

Annexe 2 - Code Source Complet du Fil Rouge CICS

Document fusionné pour export PDF - Navigation supprimée

Introduction

Cette annexe contient l'integralite du code source developpe pour le projet fil-rouge CICS de gestion de clients bancaires. Le code est organise en trois parties pour faciliter la consultation.

Programmes COBOL (7 fichiers)

Programme	Transaction	Fonction	Exercice
PRGCLIA	AFFI	Affichage client par numero	3
PRGAJT	AJOU	Ajout d'un nouveau client	7
PRGMAJ	MAJO	Mise a jour client existant	10
PRGSUP	SUPP	Suppression avec confirmation	13
PRGDELG	DELG	Suppression generique par prefixe	17
PRGLGEN	LGEN	Liste paginee par prefixe	18
PRGSTAT	STAT	Statistiques par region (AIX/PATH)	19

Ecrans BMS (7 fichiers)

Mapset	Map	Fonction
CLIAFF	MAPAFF	Ecran affichage client
CLIAJT	MAPAJT	Ecran ajout client
CLIMAJ	MAPMAJ	Ecran mise a jour
CLISUP	MAPSUP	Ecran suppression
CLIDEL	MAPDEL	Ecran suppression generique
CLILIST	MAPLGEN	Ecran liste paginee
CLISTAT	MAPSTAT	Ecran statistiques

Structure d'un enregistrement client

Position	Longueur	Champ	Description
01-06	6	NUMCPT	Numero de compte (cle primaire)
07-08	2	CODREG	Code region (01-04)
09-10	2	NATCPT	Nature du compte
11-20	10	NOM	Nom du client

21-30	10	PRENOM	Prenom du client
31-38	8	DATNAISS	Date de naissance (AAAAMMJJ)
39	1	SEXE	Sexe (M/F)
40-41	2	ACTPRO	Activite professionnelle
42	1	SITSO	Situation sociale (C/M/D/V)
43-52	10	ADRESSE	Adresse
53-62	10	SOLDE	Solde du compte
63-64	2	POSITION	Position (CR/DB)
65-80	16	FILLER	Reserve

Codes de reference

Codes Region

- 01 : Paris
- 02 : Marseille
- 03 : Lyon
- 04 : Lille

Codes Sexe

- M : Masculin
- F : Feminin

Codes Situation Sociale

- C : Celibataire
- M : Marie(e)
- D : Divorce(e)
- V : Veuf/Veuve

Codes Position

- CR : Crediteur
- DB : Debiteur

Partie 1 : Programmes COBOL (Affichage, Ajout, Mise a Jour)

1. Programme PRGCLIA - Affichage d'un client

Description

Ce programme permet d'afficher les informations d'un client a partir de son numero de compte. Il fonctionne en mode pseudo-conversationnel :

- **Premier passage** : Affiche un ecran vide avec invite de saisie
- **Passages suivants** : Lit le fichier VSAM et affiche les donnees du client

- **PF3** : Quitte la transaction

Le programme effectue une lecture directe (READ) sur le fichier VSAM KSDS en utilisant le numero de compte comme cle. Il gere les cas d'erreur (client inexistant, erreur fichier) et convertit les codes en libelles lisibles (region, sexe, situation sociale, position).

Code source

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PRGCLIA.
*****
* PROGRAMME : PRGCLIA
* FONCTION  : Affichage d'un client par numero de compte
* TRANSACTION : AFFI
* FICHER   : FCLIENT (VSAM KSDS)
* MAP      : MAPAFF (MAPSET CLIAFF)
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL :
*   - Premier passage : Affiche ecran vide
*   - Passages suivants : Lit et affiche le client
*   - PF3 : Quitter la transaction
*
* FIL ROUGE CICS - EXERCICE 3
*****
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
DATA DIVISION.
*****
WORKING-STORAGE SECTION.
*****
*-----
* ZONE DE COMMUNICATION (COMMAREA)
*-----
01 WS-COMMAREA.
   05 WS-FLAG-INIT      PIC X(01) VALUE 'N'.
   88 PREMIER-PASSAGE   VALUE 'N'.
   88 PASSAGE-SUIVANT   VALUE '0'.

*-----
* COPYBOOKS CICS
*-----
COPY DFHAID.
*-----
* COPYBOOK GENERE PAR ASSEMBLAGE BMS (DSECT)
* Stocke dans ROCHA.CICS.LINK(CLIAFF)
*-----
COPY CLIAFF.

*-----
* STRUCTURE ENREGISTREMENT CLIENT (80 OCTETS)
*-----
01 ENR-CLIENT.
```

```

05 CLI-NUMCPT          PIC X(06).
05 CLI-CODREG          PIC X(02).
05 CLI-NATCPT          PIC X(02).
05 CLI-NOM             PIC X(10).
05 CLI-PRENOM          PIC X(10).
05 CLI-DATNAISS        PIC X(08).
05 CLI-SEXE            PIC X(01).
05 CLI-ACTPRO          PIC X(02).
05 CLI-SITSO           PIC X(01).
05 CLI-ADRESSE         PIC X(10).
05 CLI-SOLDE           PIC X(10).
05 CLI-POSITION        PIC X(02).
05 FILLER              PIC X(16).

```

*-----

* VARIABLES DE TRAVAIL

*-----

```

01 WS-RESP             PIC S9(08) COMP VALUE 0.
01 WS-NUMCPT           PIC X(06) VALUE SPACES.
01 WS-MSG-FIN          PIC X(40)
    VALUE 'TRANSACTION AFFI TERMINEE - AU REVOIR'.

```

*-----

* LIBELLES POUR AFFICHAGE

*-----

```

01 WS-LIB-REGION.
    05 FILLER          PIC X(17) VALUE '01 - PARIS      '.
    05 FILLER          PIC X(17) VALUE '02 - MARSEILLE  '.
    05 FILLER          PIC X(17) VALUE '03 - LYON       '.
    05 FILLER          PIC X(17) VALUE '04 - LILLE      '.
01 WS-TAB-REGION REDEFINES WS-LIB-REGION.
    05 WS-REGION       PIC X(17) OCCURS 4.

01 WS-LIB-SEXE.
    05 FILLER          PIC X(08) VALUE 'MASCULIN'.
    05 FILLER          PIC X(08) VALUE 'FEMININ '.
01 WS-TAB-SEXE REDEFINES WS-LIB-SEXE.
    05 WS-SEXE-LIB     PIC X(08) OCCURS 2.

01 WS-LIB-SITSO.
    05 FILLER          PIC X(12) VALUE 'CELIBATAIRE '.
    05 FILLER          PIC X(12) VALUE 'MARIE(E)    '.
    05 FILLER          PIC X(12) VALUE 'DIVORCE(E)   '.
    05 FILLER          PIC X(12) VALUE 'VEUF(VE)     '.

01 WS-IDX              PIC 9(02) VALUE 0.

```

PROCEDURE DIVISION.

*-----

0000-PRINCIPAL.

*-----

* Point d'entree du programme

```

*-----
EVALUATE TRUE
  WHEN EIBCALEN = 0
    PERFORM 1000-PREMIER-PASSAGE
  WHEN EIBAID = DFHPF3
    PERFORM 9000-FIN-PROGRAMME
  WHEN EIBAID = DFHCLEAR
    PERFORM 1000-PREMIER-PASSAGE
  WHEN OTHER
    PERFORM 2000-TRAITEMENT
END-EVALUATE

EXEC CICS RETURN
  TRANSID('AFFI')
  COMMAREA(WS-COMMAREA)
  LENGTH(LENGTH OF WS-COMMAREA)
END-EXEC.

```

*-----
1000-PREMIER-PASSAGE.

*-----
* Affichage de l'ecran vide avec message de saisie

```

*-----
MOVE LOW-VALUES TO MAPAFF0
MOVE 'SAISIR LE NUMERO DE COMPTE ET APPUYER SUR ENTREE'
  TO MSGO
MOVE '0' TO WS-FLAG-INIT

EXEC CICS SEND MAP('MAPAFF')
  MAPSET('CLIAFF')
  ERASE
END-EXEC.

```

*-----
2000-TRAITEMENT.

*-----
* Reception des donnees et recherche du client

```

*-----
EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPAFF')
  MAPSET('CLIAFF')
  RESP(WS-RESP)
END-EXEC

```

* Gestion MAPFAIL (aucune donnee transmise)

```

IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
  MOVE LOW-VALUES TO MAPAFF0
  MOVE 'ERREUR RECEPTION - RESSAISIR' TO MSGO
  EXEC CICS SEND MAP('MAPAFF')
    MAPSET('CLIAFF')
    ERASE
  END-EXEC
  GO TO 2000-FIN
END-IF

```

```

* Verifier que le numero de compte est saisi
  IF NUMCPTL = 0 OR NUMCPTI = SPACES
    MOVE LOW-VALUES TO MAPAFF0
    MOVE 'VEUILLEZ SAISIR UN NUMERO DE COMPTE' TO MSG0
    EXEC CICS SEND MAP('MAPAFF')
      MAPSET('CLIAFF')
    END-EXEC
    GO TO 2000-FIN
  END-IF

* Preparer la cle de recherche
  MOVE NUMCPTI TO WS-NUMCPT

* Lecture du fichier VSAM
  EXEC CICS READ
    FILE('FCLIENT')
    INTO(ENR-CLIENT)
    RIDFLD(WS-NUMCPT)
    RESP(WS-RESP)
  END-EXEC

* Traitement du resultat
  EVALUATE WS-RESP
    WHEN DFHRESP(NORMAL)
      PERFORM 3000-AFFICHER-CLIENT
    WHEN DFHRESP(NOTFND)
      MOVE LOW-VALUES TO MAPAFF0
      MOVE WS-NUMCPT TO NUMCPT0
      MOVE 'CLIENT INEXISTANT - VERIFIEZ LE NUMERO'
        TO MSG0
    WHEN OTHER
      MOVE LOW-VALUES TO MAPAFF0
      MOVE 'ERREUR LECTURE FICHIER - CONTACTEZ SUPPORT'
        TO MSG0
  END-EVALUATE

  EXEC CICS SEND MAP('MAPAFF')
    MAPSET('CLIAFF')
  END-EXEC.

2000-FIN.
EXIT.

*-----
3000-AFFICHER-CLIENT.
*-----
* Transfert des donnees du fichier vers la MAP
*-----
  MOVE LOW-VALUES TO MAPAFF0

* Donnees directes
  MOVE CLI-NUMCPT    TO NUMCPT0
  MOVE CLI-CODREG    TO CODREG0

```

```
MOVE CLI-NATCPT    TO NATCPT0
MOVE CLI-NOM       TO NOM0
MOVE CLI-PRENOM    TO PRENOM0
MOVE CLI-DATNAISS  TO DATNA0
MOVE CLI-SEXE      TO SEXE0
MOVE CLI-ACTPRO    TO ACTPRO0
MOVE CLI-SITSO     TO SITSO0
MOVE CLI-ADRESSE   TO ADRESSE0
MOVE CLI-SOLDE     TO SOLDE0
MOVE CLI-POSITION  TO POSITO
```

* Libelle region

```
EVALUATE CLI-CODREG
  WHEN '01'
    MOVE '01 - PARIS' TO LIBREGO
  WHEN '02'
    MOVE '02 - MARSEILLE' TO LIBREGO
  WHEN '03'
    MOVE '03 - LYON' TO LIBREGO
  WHEN '04'
    MOVE '04 - LILLE' TO LIBREGO
  WHEN OTHER
    MOVE 'REGION INCONNUE' TO LIBREGO
END-EVALUATE
```

* Libelle sexe

```
EVALUATE CLI-SEXE
  WHEN 'M'
    MOVE 'MASCULIN' TO LIBSEXO
  WHEN 'F'
    MOVE 'FEMININ' TO LIBSEXO
  WHEN OTHER
    MOVE 'INCONNU' TO LIBSEXO
END-EVALUATE
```

* Libelle situation sociale

```
EVALUATE CLI-SITSO
  WHEN 'C'
    MOVE 'CELIBATAIRE' TO LIBSITO
  WHEN 'M'
    MOVE 'MARIE(E)' TO LIBSITO
  WHEN 'D'
    MOVE 'DIVORCE(E)' TO LIBSITO
  WHEN 'V'
    MOVE 'VEUF(VE)' TO LIBSITO
  WHEN OTHER
    MOVE 'INCONNU' TO LIBSITO
END-EVALUATE
```

* Libelle position

```
EVALUATE CLI-POSITION
  WHEN 'CR'
    MOVE 'CREDITEUR' TO LIBPOSO
  WHEN 'DB'
```

```

        MOVE 'DEBITEUR' TO LIBPOS0
        WHEN OTHER
        MOVE 'INCONNU' TO LIBPOS0
    END-EVALUATE

    MOVE 'CLIENT TROUVE – PF3=QUITTER OU NOUVELLE RECHERCHE '
    TO MSG0.

```

```

*-----
9000-FIN-PROGRAMME.
*-----
* Fin de la transaction
*-----

    EXEC CICS SEND TEXT
        FROM(WS-MSG-FIN)
        LENGTH(40)
        ERASE
    END-EXEC

    EXEC CICS RETURN
    END-EXEC.

```

2. Programme PRGAJT - Ajout d'un nouveau client

Propriete	Valeur
Transaction	AJOU
Fonction	Ajout d'un nouveau client
Fichier	FCLIENT (VSAM KSDS)
MAP/MAPSET	MAPAJT / CLIAJT
Exercice	Fil Rouge CICS - Exercice 7

Description

Ce programme permet d'ajouter un nouveau client dans le fichier VSAM. Il fonctionne en mode pseudo-conversationnel :

- **Premier passage** : Affiche un ecran vide pour la saisie
- **Passages suivants** : Valide les donnees et enregistre le client
- **PF3** : Quitte la transaction

Le programme effectue des controles de conformite :

- Numero de compte numerique (6 chiffres)
- Verification de non-doublure (client n'existe pas deja)
- Code region valide (01-04)
- Sexe valide (M ou F)

- Situation sociale valide (C/M/D/V)
- Position valide (DB ou CR)

Code source

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PRGAJT.
*****
* PROGRAMME : PRGAJT
* FONCTION  : Ajout d'un nouveau client
* TRANSACTION : AJOU
* FICHER   : FCLIENT (VSAM KSDS)
* MAP      : MAPAJT (MAPSET CLIAJT)
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL :
*   - Premier passage : Affiche ecran vide pour saisie
*   - Passages suivants : Valide et enregistre le client
*   - PF3 : Quitter la transaction
*
* CONTROLES EFFECTUES :
*   - Numero de compte numerique (6 chiffres)
*   - Pas de doublure (client n'existe pas deja)
*   - Code region valide (01-04)
*   - Sexe valide (M ou F)
*   - Situation sociale valide (C/M/D/V)
*   - Position valide (DB ou CR)
*
* FIL ROUGE CICS - EXERCICE 7
*****
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
DATA DIVISION.
*****
WORKING-STORAGE SECTION.
*****
*-----
* ZONE DE COMMUNICATION (COMMAREA)
*-----
01 WS-COMMAREA.
    05 WS-FLAG-INIT          PIC X(01) VALUE 'N'.
        88 PREMIER-PASSAGE   VALUE 'N'.
        88 PASSAGE-SUIVANT    VALUE 'O'.

*-----
* COPYBOOKS CICS
*-----
COPY DFHAID.
*-----
* COPYBOOK GENERE PAR ASSEMBLAGE BMS (DSECT)
* Stocke dans ROCHA.CICS.LINK(CLIAJT)
*-----
COPY CLIAJT.

```

```

*-----
* STRUCTURE ENREGISTREMENT CLIENT (80 OCTETS)
*-----
01 ENR-CLIENT.
    05 CLI-NUMCPT          PIC X(06).
    05 CLI-CODREG          PIC X(02).
    05 CLI-NATCPT          PIC X(02).
    05 CLI-NOM             PIC X(10).
    05 CLI-PRENOM          PIC X(10).
    05 CLI-DATNAISS        PIC X(08).
    05 CLI-SEXE            PIC X(01).
    05 CLI-ACTPRO          PIC X(02).
    05 CLI-SITSO           PIC X(01).
    05 CLI-ADRESSE         PIC X(10).
    05 CLI-SOLDE           PIC X(10).
    05 CLI-POSITION        PIC X(02).
    05 FILLER              PIC X(16).

*-----
* VARIABLES DE TRAVAIL
*-----
01 WS-RESP                PIC S9(08) COMP VALUE 0.
01 WS-ERREUR              PIC X(01) VALUE 'N'.
    88 ERREUR-DETECTEE    VALUE '0'.
    88 PAS-ERREUR         VALUE 'N'.
01 WS-MSG-FIN             PIC X(40)
    VALUE 'TRANSACTION AJOU TERMINEE - AU REVOIR'.

*-----
* SAUVEGARDE DES DONNEES SAISIES (EVITE ECRASEMENT PAR LOW-VALUES)
*-----
01 WS-SAISIE.
    05 WS-NUMCPT          PIC X(06).
    05 WS-NUMCPTL         PIC S9(04) COMP.
    05 WS-CODREG          PIC X(02).
    05 WS-CODREGL         PIC S9(04) COMP.
    05 WS-NATCPT          PIC X(02).
    05 WS-NOM             PIC X(10).
    05 WS-NOML            PIC S9(04) COMP.
    05 WS-PRENOM          PIC X(10).
    05 WS-DATNAISS        PIC X(08).
    05 WS-SEXE            PIC X(01).
    05 WS-SEXEL           PIC S9(04) COMP.
    05 WS-ACTPRO          PIC X(02).
    05 WS-SITSO           PIC X(01).
    05 WS-SITSOL          PIC S9(04) COMP.
    05 WS-ADRESSE         PIC X(10).
    05 WS-SOLDE           PIC X(10).
    05 WS-POSITION        PIC X(02).
    05 WS-POSITL          PIC S9(04) COMP.

*****
PROCEDURE DIVISION.
*****

```

```
*-----
0000-PRINCIPAL.
*-----
* Point d'entree du programme
*-----
    EVALUATE TRUE
        WHEN EIBCALEN = 0
            PERFORM 1000-PREMIER-PASSAGE
        WHEN EIBAID = DFHPF3
            PERFORM 9000-FIN-PROGRAMME
        WHEN EIBAID = DFHCLEAR
            PERFORM 1000-PREMIER-PASSAGE
        WHEN OTHER
            PERFORM 2000-TRAITEMENT THRU 2000-FIN
    END-EVALUATE

    EXEC CICS RETURN
        TRANSID('AJOU')
        COMMAREA(WS-COMMAREA)
        LENGTH(LENGTH OF WS-COMMAREA)
    END-EXEC.

*-----
1000-PREMIER-PASSAGE.
*-----
* Affichage de l'ecran vide pour saisie
*-----
    MOVE LOW-VALUES TO MAPAJTO
    MOVE 'SAISIR LES DONNEES DU NOUVEAU CLIENT ET VALIDER'
        TO MSGO
    MOVE '0' TO WS-FLAG-INIT

    EXEC CICS SEND MAP('MAPAJT')
        MAPSET('CLIAJT')
        ERASE
    END-EXEC.

*-----
2000-TRAITEMENT.
*-----
* Reception et validation des donnees saisies
*-----
    MOVE 'N' TO WS-ERREUR

    EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPAJT')
        MAPSET('CLIAJT')
        RESP(WS-RESP)
    END-EXEC

* Gestion MAPFAIL (aucune donnee transmise)
    IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
        MOVE LOW-VALUES TO MAPAJTO
        MOVE 'AUCUNE DONNEE SAISIE - VEUILLEZ REMPLIR' TO MSGO
```

```
EXEC CICS SEND MAP('MAPAJT')
      MAPSET('CLIAJT')
      ERASE
END-EXEC
GO TO 2000-FIN
END-IF
```

* SAUVEGARDE DES DONNEES AVANT ECRASEMENT PAR LOW-VALUES

```
MOVE NUMCPTI TO WS-NUMCPT
MOVE NUMCPTL TO WS-NUMCPTL
MOVE CODREGI TO WS-CODREG
MOVE CODREGL TO WS-CODREGL
MOVE NATCPTI TO WS-NATCPT
MOVE NOMI TO WS-NOM
MOVE NOML TO WS-NOML
MOVE PRENOMI TO WS-PRENOM
MOVE DATNAI TO WS-DATNAISS
MOVE SEXEI TO WS-SEXE
MOVE SEXEL TO WS-SEXEL
MOVE ACTPROI TO WS-ACTPRO
MOVE SITSOI TO WS-SITSO
MOVE SITSOL TO WS-SITSOL
MOVE ADRESSEI TO WS-ADRESSE
MOVE SOLDEI TO WS-SOLDE
MOVE POSITI TO WS-POSITION
MOVE POSITL TO WS-POSITL
```

* Validation des donnees

```
PERFORM 2100-VALIDER-DONNEES THRU 2100-FIN
```

```
IF ERREUR-DETECTEE
  EXEC CICS SEND MAP('MAPAJT')
    MAPSET('CLIAJT')
    ERASE
  END-EXEC
  GO TO 2000-FIN
END-IF
```

* Verification doublure (client existe deja ?)

```
PERFORM 2200-VERIFIER-DOUBLURE THRU 2200-FIN
```

```
IF ERREUR-DETECTEE
  EXEC CICS SEND MAP('MAPAJT')
    MAPSET('CLIAJT')
    ERASE
  END-EXEC
  GO TO 2000-FIN
END-IF
```

* Preparation et ecriture de l'enregistrement

```
PERFORM 2300-PREPARER-ENREGISTREMENT
PERFORM 2400-ECRIRE-CLIENT
```

```
EXEC CICS SEND MAP('MAPAJT')
      MAPSET('CLIAJT')
```

```
END-EXEC.

2000-FIN.
EXIT.

*-----
2100-VALIDER-DONNEES.
*-----
* Controles de conformite des donnees saisies
* Utilise les variables WS- sauvegardees (pas MAPAJTI)
*-----

MOVE LOW-VALUES TO MAPAJTO

* Controle numero de compte (obligatoire et numerique)
  IF WS-NUMCPTL = 0 OR WS-NUMCPT = SPACES
    MOVE 'NUMERO DE COMPTE OBLIGATOIRE' TO MSGO
    MOVE '0' TO WS-ERREUR
    GO TO 2100-FIN
  END-IF

  IF WS-NUMCPT NOT NUMERIC
    MOVE 'NUMERO DE COMPTE DOIT ETRE NUMERIQUE' TO MSGO
    MOVE '0' TO WS-ERREUR
    GO TO 2100-FIN
  END-IF

* Controle code region (01, 02, 03 ou 04)
  IF WS-CODREGL = 0 OR WS-CODREG = SPACES
    MOVE 'CODE REGION OBLIGATOIRE' TO MSGO
    MOVE '0' TO WS-ERREUR
    GO TO 2100-FIN
  END-IF

  IF WS-CODREG NOT = '01' AND WS-CODREG NOT = '02'
    AND WS-CODREG NOT = '03' AND WS-CODREG NOT = '04'
    MOVE 'CODE REGION INVALIDE (01/02/03/04)' TO MSGO
    MOVE '0' TO WS-ERREUR
    GO TO 2100-FIN
  END-IF

* Controle nom (obligatoire)
  IF WS-NOML = 0 OR WS-NOM = SPACES
    MOVE 'NOM OBLIGATOIRE' TO MSGO
    MOVE '0' TO WS-ERREUR
    GO TO 2100-FIN
  END-IF

* Controle sexe (M ou F)
  IF WS-SEXEL = 0 OR WS-SEXE = SPACES
    MOVE 'SEXE OBLIGATOIRE' TO MSGO
    MOVE '0' TO WS-ERREUR
    GO TO 2100-FIN
  END-IF
```

```

        IF WS-SEXE NOT = 'M' AND WS-SEXE NOT = 'F'
            MOVE 'SEXE INVALIDE (M OU F)' TO MSGO
            MOVE '0' TO WS-ERREUR
            GO TO 2100-FIN
        END-IF

* Controle situation sociale (C, M, D ou V)
        IF WS-SITSOL = 0 OR WS-SITSO = SPACES
            MOVE 'SITUATION SOCIALE OBLIGATOIRE' TO MSGO
            MOVE '0' TO WS-ERREUR
            GO TO 2100-FIN
        END-IF

        IF WS-SITSO NOT = 'C' AND WS-SITSO NOT = 'M'
            AND WS-SITSO NOT = 'D' AND WS-SITSO NOT = 'V'
            MOVE 'SITUATION INVALIDE (C/M/D/V)' TO MSGO
            MOVE '0' TO WS-ERREUR
            GO TO 2100-FIN
        END-IF

* Controle position (DB ou CR)
        IF WS-POSITL = 0 OR WS-POSITION = SPACES
            MOVE 'POSITION OBLIGATOIRE' TO MSGO
            MOVE '0' TO WS-ERREUR
            GO TO 2100-FIN
        END-IF

        IF WS-POSITION NOT = 'DB' AND WS-POSITION NOT = 'CR'
            MOVE 'POSITION INVALIDE (DB OU CR)' TO MSGO
            MOVE '0' TO WS-ERREUR
            GO TO 2100-FIN
        END-IF.

2100-FIN.
EXIT.

*-----
2200-VERIFIER-DOUBLURE.
*-----
* Verification que le client n'existe pas deja
* Note: NOTFND est attendu (client nouveau), NORMAL = doublure
*-----

        MOVE WS-NUMCPT TO CLI-NUMCPT

        EXEC CICS READ
            FILE('FCLIENT')
            INTO(ENR-CLIENT)
            RIDFLD(CLI-NUMCPT)
            RESP(WS-RESP)
        END-EXEC

        IF WS-RESP = DFHRESP(NORMAL)
            MOVE 'ENREGISTREMENT EN DOUBLE - CE CLIENT EXISTE DEJA'
            TO MSGO

```

```

        MOVE '0' TO WS-ERREUR
    END-IF.

```

```

2200-FIN.
    EXIT.

```

```

*-----
2300-PREPARER-ENREGISTREMENT.

```

```

*-----
* Transfert des donnees sauvegardees vers l'enregistrement

```

```

*-----
        INITIALIZE ENR-CLIENT

```

```

        MOVE WS-NUMCPT      TO CLI-NUMCPT
        MOVE WS-CODREG      TO CLI-CODREG
        MOVE WS-NATCPT      TO CLI-NATCPT
        MOVE WS-NOM         TO CLI-NOM
        MOVE WS-PRENOM      TO CLI-PRENOM
        MOVE WS-DATNAISS    TO CLI-DATNAISS
        MOVE WS-SEXE        TO CLI-SEXE
        MOVE WS-ACTPRO      TO CLI-ACTPRO
        MOVE WS-SITSO       TO CLI-SITSO
        MOVE WS-ADRESSE     TO CLI-ADRESSE
        MOVE WS-SOLDE       TO CLI-SOLDE
        MOVE WS-POSITION    TO CLI-POSITION.

```

```

*-----
2400-ECRIRE-CLIENT.

```

```

*-----
* Ecriture du nouvel enregistrement dans le fichier VSAM

```

```

*-----

```

```

        EXEC CICS WRITE
            FILE('FCLIENT')
            FROM(ENR-CLIENT)
            RIDFLD(CLI-NUMCPT)
            RESP(WS-RESP)
        END-EXEC

```

```

        EVALUATE WS-RESP
            WHEN DFHRESP(NORMAL)
                MOVE LOW-VALUES TO MAPAJTO
                MOVE 'CLIENT AJOUTE AVEC SUCCES - NOUVEAU OU PF3'
                    TO MSGO
            WHEN DFHRESP(DUPREC)
                MOVE 'ENREGISTREMENT EN DOUBLE' TO MSGO
                MOVE '0' TO WS-ERREUR
            WHEN OTHER
                MOVE 'ERREUR ECRITURE FICHIER - CONTACTEZ SUPPORT'
                    TO MSGO
                MOVE '0' TO WS-ERREUR
        END-EVALUATE.

```

```

*-----
9000-FIN-PROGRAMME.

```

```

*-----
* Fin de la transaction
*-----

      EXEC CICS SEND TEXT
          FROM(WS-MSG-FIN)
          LENGTH(40)
          ERASE
      END-EXEC

      EXEC CICS RETURN
      END-EXEC.

```

3. Programme PRGMAJ - Mise a jour d'un client existant

Propriete	Valeur
Transaction	MAJO
Fonction	Mise a jour d'un client existant
Fichier	FCLIENT (VSAM KSDS)
MAP/MAPSET	MAPMAJ / CLIMAJ
Exercice	Fil Rouge CICS - Exercice 10

Description

Ce programme permet de modifier les informations d'un client existant. Il fonctionne en mode pseudo-conversationnel a 3 phases :

- **Phase 1 (RECHERCHE)** : Affiche un ecran vide pour saisie du numero de compte. Le champ NUMCPT est en UNPROT (saisissable).
- **Phase 2 (AFFICHAGE)** : Lit le client et affiche les donnees actuelles. Le champ NUMCPT passe en ASKIP (protege, cle non modifiable). Les autres champs sont en UNPROT pour modification.
- **Phase 3 (VALIDATION)** : Recoit les modifications, valide les donnees et effectue le REWRITE pour sauvegarder.

Difference avec l'ajout (WRITE) :

- READ UPDATE obligatoire avant REWRITE
- La cle (NUMCPT) ne peut pas etre modifiee
- Le client doit exister (pas de creation)

Le programme utilise une technique de fusion : seuls les champs modifies par l'utilisateur (longueur > 0) remplacent les valeurs existantes.

Code source


```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PRGMAJ.
*****
* PROGRAMME : PRGMAJ
* FONCTION : Mise a jour d'un client existant
* TRANSACTION : MAJO
* FICHER : FCLIENT (VSAM KSDS)
* MAP : MAPMAJ (MAPSET CLIMAJ)
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL A 3 PHASES :
* -----
* Phase 1 (RECHERCHE) :
* - Affiche ecran vide pour saisie numero compte
* - NUMCPT en UNPROT (saisissable)
* - Autres champs vides
*
* Phase 2 (AFFICHAGE) :
* - Lit le client avec READ UPDATE (verrouillage)
* - Affiche les donnees actuelles
* - NUMCPT passe en ASKIP (protege, cle non modifiable)
* - Autres champs en UNPROT pour modification
*
* Phase 3 (VALIDATION) :
* - Recoit les modifications
* - Valide les donnees
* - REWRITE pour sauvegarder
*
* DIFFERENCE AVEC AJOUT (WRITE) :
* - READ UPDATE obligatoire avant REWRITE
* - La cle (NUMCPT) ne peut pas etre modifiee
* - Le client doit exister (pas de creation)
*
* FIL ROUGE CICS - EXERCICE 10
*****
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
DATA DIVISION.
*****
WORKING-STORAGE SECTION.
*****
*-----
* ZONE DE COMMUNICATION (COMMAREA)
* Sauvegarde la phase et le numero de compte entre passages
*-----
01 WS-COMMAREA.
    05 WS-PHASE PIC X(01) VALUE '1'.
        88 PHASE-RECHERCHE VALUE '1'.
        88 PHASE-AFFICHAGE VALUE '2'.
        88 PHASE-VALIDATION VALUE '3'.
    05 WS-NUMCPT-MAJ PIC X(06) VALUE SPACES.
*-----
* COPYBOOKS CICS

```

```

*-----
COPY DFHAID.
COPY DFHBMSCA.

*-----
* COPYBOOK GENERE PAR ASSEMBLAGE BMS (DSECT)
* Stocke dans ROCHA.CICS.LINK(CLIMAJ)
*-----
COPY CLIMAJ.

*-----
* STRUCTURE ENREGISTREMENT CLIENT (80 OCTETS)
*-----
01 ENR-CLIENT.
    05 CLI-NUMCPT          PIC X(06).
    05 CLI-CODREG          PIC X(02).
    05 CLI-NATCPT          PIC X(02).
    05 CLI-NOM             PIC X(10).
    05 CLI-PRENOM          PIC X(10).
    05 CLI-DATNAISS        PIC X(08).
    05 CLI-SEXE            PIC X(01).
    05 CLI-ACTPRO          PIC X(02).
    05 CLI-SITSO           PIC X(01).
    05 CLI-ADRESSE         PIC X(10).
    05 CLI-SOLDE           PIC X(10).
    05 CLI-POSITION        PIC X(02).
    05 FILLER              PIC X(16).

*-----
* VARIABLES DE TRAVAIL
*-----
01 WS-RESP                PIC S9(08) COMP VALUE 0.
01 WS-ERREUR              PIC X(01) VALUE 'N'.
    88 ERREUR-DETECTEE    VALUE '0'.
    88 PAS-ERREUR         VALUE 'N'.
01 WS-MSG-FIN             PIC X(40)
    VALUE 'TRANSACTION MAJO TERMINEE - AU REVOIR'.

*-----
* SAUVEGARDE DES DONNEES SAISIES (EVITE ECRASEMENT PAR LOW-VALUES)
*-----
01 WS-SAISIE.
    05 WS-NUMCPT          PIC X(06).
    05 WS-NUMCPTL         PIC S9(04) COMP.
    05 WS-CODREG          PIC X(02).
    05 WS-CODREGL         PIC S9(04) COMP.
    05 WS-NATCPT          PIC X(02).
    05 WS-NOM             PIC X(10).
    05 WS-NOML            PIC S9(04) COMP.
    05 WS-PRENOM          PIC X(10).
    05 WS-DATNAISS        PIC X(08).
    05 WS-DATNAISSL       PIC S9(04) COMP.
    05 WS-SEXE            PIC X(01).
    05 WS-SEXEL           PIC S9(04) COMP.

```

```

05 WS-ACTPRO          PIC X(02).
05 WS-SITSO           PIC X(01).
05 WS-SITSOL          PIC S9(04) COMP.
05 WS-ADRESSE         PIC X(10).
05 WS-SOLDE           PIC X(10).
05 WS-POSITION        PIC X(02).
05 WS-POSITL          PIC S9(04) COMP.

```

```

*****
LINKAGE SECTION.

```

```

*****

```

```

*-----

```

```

* ZONE COMMAREA PASSEE PAR CICS
* OBLIGATOIRE pour acceder aux donnees du RETURN precedent

```

```

*-----

```

```

01 DFHCOMMAREA.
    05 LS-PHASE          PIC X(01).
    05 LS-NUMCPT-MAJ     PIC X(06).

```

```

*****
PROCEDURE DIVISION.

```

```

*****

```

```

*-----

```

```

0000-PRINCIPAL.

```

```

*-----

```

```

* Point d'entree du programme
* Gestion du mode pseudo-conversationnel

```

```

*-----

```

```

    EVALUATE TRUE
        WHEN EIBCALEN = 0
            * Premier appel - Phase recherche
            PERFORM 1000-INIT-RECHERCHE
        WHEN EIBAID = DFHPF3
            * PF3 - Fin de transaction
            PERFORM 9000-FIN-PROGRAMME
        WHEN EIBAID = DFHCLEAR
            * CLEAR - Reinitialiser
            PERFORM 1000-INIT-RECHERCHE
        WHEN OTHER
            * Traitement selon la phase en cours
            MOVE DFHCOMMAREA TO WS-COMMAREA
            PERFORM 2000-TRAITEMENT THRU 2000-FIN
    END-EVALUATE

```

```

* Retour pseudo-conversationnel
EXEC CICS RETURN
    TRANSID('MAJO')
    COMMAREA(WS-COMMAREA)
    LENGTH(LENGTH OF WS-COMMAREA)
END-EXEC.

```

```

*-----

```

```

1000-INIT-RECHERCHE.

```

```
*-----
* Affichage ecran initial pour saisie numero compte
* NUMCPT en UNPROT (saisissable)
*-----

      MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
      MOVE 'SAISIR LE NUMERO DE COMPTE A MODIFIER' TO MSGO
      MOVE '1' TO WS-PHASE
      MOVE SPACES TO WS-NUMCPT-SAVED

      EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
            MAPSET('CLIMAJ')
            ERASE
      END-EXEC.

*-----
2000-TRAITEMENT.
*-----
* Aiguillage selon la phase en cours
*-----

      MOVE 'N' TO WS-ERREUR

      EVALUATE TRUE
        WHEN PHASE-RECHERCHE
          PERFORM 3000-RECHERCHER-CLIENT THRU 3000-FIN
        WHEN PHASE-AFFICHAGE
        WHEN PHASE-VALIDATION
          PERFORM 4000-VALIDER-MODIFICATION THRU 4000-FIN
      END-EVALUATE.

2000-FIN.
      EXIT.

*-----
3000-RECHERCHER-CLIENT.
*-----
* Phase 1 -> 2 : Recherche du client par son numero
*-----

      EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPMAJ')
            MAPSET('CLIMAJ')
            RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

      IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
        MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
        MOVE 'VEUILLEZ SAISIR UN NUMERO DE COMPTE' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
              MAPSET('CLIMAJ')
              ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
      END-IF

*      Sauvegarde du numero saisi
      MOVE NUMCPTI TO WS-NUMCPT
```

```
MOVE NUMCPTL TO WS-NUMCPTL

*   Controle numero de compte
    IF WS-NUMCPTL = 0 OR WS-NUMCPT = SPACES
        MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
        MOVE 'NUMERO DE COMPTE OBLIGATOIRE' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
            MAPSET('CLIMAJ')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
    END-IF

    IF WS-NUMCPT NOT NUMERIC
        MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
        MOVE 'NUMERO DE COMPTE DOIT ETRE NUMERIQUE' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
            MAPSET('CLIMAJ')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
    END-IF

*   Lecture du client (sans UPDATE car on affiche seulement)
    MOVE WS-NUMCPT TO CLI-NUMCPT

    EXEC CICS READ
        FILE('FCLIENT')
        INTO(ENR-CLIENT)
        RIDFLD(CLI-NUMCPT)
        RESP(WS-RESP)
    END-EXEC

    IF WS-RESP = DFHRESP(NOTFND)
        MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
        MOVE 'CLIENT INEXISTANT - VERIFIEZ LE NUMERO' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
            MAPSET('CLIMAJ')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
    END-IF

    IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
        MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
        MOVE 'ERREUR LECTURE FICHIER - CONTACTEZ SUPPORT' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
            MAPSET('CLIMAJ')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
    END-IF

*   Client trouve - Affichage des donnees
```

PERFORM 3100-AFFICHER-CLIENT

- * Passage en phase AFFICHAGE/VALIDATION
- MOVE '2' TO WS-PHASE
- MOVE WS-NUMCPT TO WS-NUMCPT-MAJ.

3000-FIN.
EXIT.

*-----
3100-AFFICHER-CLIENT.
*-----

- * Affiche les donnees du client dans la MAP
- * NUMCPT passe en ASKIP (protege)

*-----
MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJ0

- * Transfert des donnees vers la MAP
- MOVE CLI-NUMCPT TO NUMCPT0
- MOVE CLI-CODREG TO CODREG0
- MOVE CLI-NATCPT TO NATCPT0
- MOVE CLI-NOM TO NOM0
- MOVE CLI-PRENOM TO PRENOM0
- MOVE CLI-DATNAISS TO DATNAO
- MOVE CLI-SEXE TO SEXE0
- MOVE CLI-ACTPRO TO ACTPRO0
- MOVE CLI-SITS0 TO SITS00
- MOVE CLI-ADRESSE TO ADRESSE0
- MOVE CLI-SOLDE TO SOLDE0
- MOVE CLI-POSITION TO POSITO

- * IMPORTANT : Proteger le numero de compte (cle non modifiable)
- * DFHBMASK = X'20' = ASKIP (protege, intensite normale)
- MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA

MOVE 'CLIENT TROUVE - MODIFIER ET VALIDER AVEC ENTER' TO MSGO

EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
MAPSET('CLIMAJ')
ERASE
END-EXEC.

*-----
4000-VALIDER-MODIFICATION.
*-----

- * Phase 2/3 : Reception et validation des modifications
- * IMPORTANT - MISE A JOUR vs AJOUT :
- * En mise a jour, l'utilisateur ne modifie que certains champs.
- * Les champs non modifies ont une longueur = 0 (terminal n'envoie que les champs modifies). On doit donc :
- * 1. Relire le client pour avoir ses donnees actuelles
- * 2. Ne remplacer que les champs modifies (longueur > 0)

```

EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPMAJ')
      MAPSET('CLIMAJ')
      RESP(WS-RESP)
END-EXEC

IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
  MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
  MOVE WS-NUMCPT-SAVED TO NUMCPTO
  MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA
  MOVE 'AUCUNE MODIFICATION – ENTREZ DES DONNEES' TO MSGO
  EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
      MAPSET('CLIMAJ')
      ERASE
  END-EXEC
  GO TO 4000-FIN
END-IF

```

```

*   SAUVEGARDE DES DONNEES MAP AVANT ECRASEMENT PAR LOW-VALUES
MOVE WS-NUMCPT-SAVED TO WS-NUMCPT
MOVE CODREGI      TO WS-CODREG
MOVE CODREGL      TO WS-CODREGL
MOVE NATCPTI      TO WS-NATCPT
MOVE NOMI         TO WS-NOM
MOVE NOML         TO WS-NOML
MOVE PRENOMI      TO WS-PRENOM
MOVE DATNAI       TO WS-DATNAISS
MOVE DATNAL       TO WS-DATNAISSL
MOVE SEXEI        TO WS-SEXE
MOVE SEXEL        TO WS-SEXEL
MOVE ACTPROI      TO WS-ACTPRO
MOVE SITSOI       TO WS-SITSO
MOVE SITSOL       TO WS-SITSOL
MOVE ADRESSEI     TO WS-ADRESSE
MOVE SOLDEI       TO WS-SOLDE
MOVE POSITI       TO WS-POSITION
MOVE POSITL       TO WS-POSITL

```

```

*   RELECTURE DU CLIENT POUR AVOIR LES DONNEES ACTUELLES
MOVE WS-NUMCPT TO CLI-NUMCPT
EXEC CICS READ
      FILE('FCLIENT')
      INTO(ENR-CLIENT)
      RIDFLD(CLI-NUMCPT)
      RESP(WS-RESP)
END-EXEC

```

```

IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
  MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
  MOVE WS-NUMCPT TO NUMCPTO
  MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA
  MOVE 'ERREUR RELECTURE CLIENT – REESSAYEZ' TO MSGO
  EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
      MAPSET('CLIMAJ')
      ERASE

```

```

        END-EXEC
        GO TO 4000-FIN
    END-IF

*   FUSION : Ne remplacer que les champs modifies (longueur > 0)
*   Les champs non modifies gardent leur valeur actuelle (CLI-*)
    PERFORM 4050-FUSIONNER-MODIFICATIONS

*   Validation des donnees finales
    PERFORM 4100-VALIDER-DONNEES THRU 4100-FIN

    IF ERREUR-DETECTEE
        MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA
        EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
            MAPSET('CLIMAJ')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 4000-FIN
    END-IF

*   Ecriture de l'enregistrement
    PERFORM 4300-ECRIRE-MODIFICATION THRU 4300-FIN

    MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA
    EXEC CICS SEND MAP('MAPMAJ')
        MAPSET('CLIMAJ')
        ERASE
    END-EXEC.

4000-FIN.
    EXIT.

*-----
4050-FUSIONNER-MODIFICATIONS.
*-----
*   Fusionne les modifications de l'utilisateur avec les donnees
*   actuelles du client. Seuls les champs modifies (longueur > 0)
*   remplacent les valeurs existantes.
*-----
*   Code region : si modifie, prendre la nouvelle valeur
    IF WS-CODREGL > 0
        MOVE WS-CODREG TO CLI-CODREG
    ELSE
        MOVE CLI-CODREG TO WS-CODREG
    END-IF

*   Nature compte : pas de longueur, on prend si non vide
    IF WS-NATCPT NOT = SPACES AND WS-NATCPT NOT = LOW-VALUES
        MOVE WS-NATCPT TO CLI-NATCPT
    ELSE
        MOVE CLI-NATCPT TO WS-NATCPT
    END-IF

*   Nom

```



```
IF WS-NOML > 0
    MOVE WS-NOM TO CLI-NOM
ELSE
    MOVE CLI-NOM TO WS-NOM
END-IF

* Prenom : pas de longueur obligatoire
IF WS-PRENOM NOT = SPACES AND WS-PRENOM NOT = LOW-VALUES
    MOVE WS-PRENOM TO CLI-PRENOM
ELSE
    MOVE CLI-PRENOM TO WS-PRENOM
END-IF

* Date naissance
IF WS-DATNAISSL > 0
    MOVE WS-DATNAISS TO CLI-DATNAISS
ELSE
    MOVE CLI-DATNAISS TO WS-DATNAISS
END-IF

* Sexe
IF WS-SEXEL > 0
    MOVE WS-SEXE TO CLI-SEXE
ELSE
    MOVE CLI-SEXE TO WS-SEXE
END-IF

* Activite pro : pas de longueur obligatoire
IF WS-ACTPRO NOT = SPACES AND WS-ACTPRO NOT = LOW-VALUES
    MOVE WS-ACTPRO TO CLI-ACTPRO
ELSE
    MOVE CLI-ACTPRO TO WS-ACTPRO
END-IF

* Situation sociale
IF WS-SITSOL > 0
    MOVE WS-SITSO TO CLI-SITSO
ELSE
    MOVE CLI-SITSO TO WS-SITSO
END-IF

* Adresse : pas de longueur obligatoire
IF WS-ADRESSE NOT = SPACES AND WS-ADRESSE NOT = LOW-VALUES
    MOVE WS-ADRESSE TO CLI-ADRESSE
ELSE
    MOVE CLI-ADRESSE TO WS-ADRESSE
END-IF

* Solde : pas de longueur obligatoire
IF WS-SOLDE NOT = SPACES AND WS-SOLDE NOT = LOW-VALUES
    MOVE WS-SOLDE TO CLI-SOLDE
ELSE
    MOVE CLI-SOLDE TO WS-SOLDE
END-IF
```

```

*      Position
      IF WS-POSITL > 0
        MOVE WS-POSITION TO CLI-POSITION
      ELSE
        MOVE CLI-POSITION TO WS-POSITION
      END-IF.

*-----
4100-VALIDER-DONNEES.
*-----
* Controles de conformite des donnees finales (apres fusion)
* Note: Les variables WS-* contiennent soit la modification de
* l'utilisateur, soit la valeur actuelle du client (via fusion)
* Donc on ne verifie plus les longueurs, seulement les valeurs.
*-----
      MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO
      MOVE WS-NUMCPT TO NUMCPT0

*      Controle code region (01, 02, 03 ou 04)
      IF WS-CODREG NOT = '01' AND WS-CODREG NOT = '02'
        AND WS-CODREG NOT = '03' AND WS-CODREG NOT = '04'
          MOVE 'CODE REGION INVALIDE (01/02/03/04)' TO MSGO
          MOVE '0' TO WS-ERREUR
          GO TO 4100-FIN
      END-IF

*      Controle nom (obligatoire)
      IF WS-NOM = SPACES
        MOVE 'NOM OBLIGATOIRE' TO MSGO
        MOVE '0' TO WS-ERREUR
        GO TO 4100-FIN
      END-IF

*      Controle sexe (M ou F)
      IF WS-SEXE NOT = 'M' AND WS-SEXE NOT = 'F'
        MOVE 'SEXE INVALIDE (M OU F)' TO MSGO
        MOVE '0' TO WS-ERREUR
        GO TO 4100-FIN
      END-IF

*      Controle situation sociale (C, M, D ou V)
      IF WS-SITSO NOT = 'C' AND WS-SITSO NOT = 'M'
        AND WS-SITSO NOT = 'D' AND WS-SITSO NOT = 'V'
          MOVE 'SITUATION INVALIDE (C/M/D/V)' TO MSGO
          MOVE '0' TO WS-ERREUR
          GO TO 4100-FIN
      END-IF

*      Controle position (DB ou CR)
      IF WS-POSITION NOT = 'DB' AND WS-POSITION NOT = 'CR'
        MOVE 'POSITION INVALIDE (DB OU CR)' TO MSGO
        MOVE '0' TO WS-ERREUR
        GO TO 4100-FIN

```

```

        END-IF.

4100-FIN.
        EXIT.

*-----
4300-ECRIRE-MODIFICATION.
*-----
* Mise a jour de l'enregistrement avec READ UPDATE + REWRITE
*
* IMPORTANT : Le REWRITE necessite un READ UPDATE prealable
* dans la meme unite de travail (UOW).
*
* Les variables WS-* contiennent les donnees finales (apres fusion
* des modifications utilisateur avec les donnees actuelles).
*-----
*   READ UPDATE pour verrouiller l'enregistrement
      EXEC CICS READ
            FILE('FCLIENT')
            INTO(ENR-CLIENT)
            RIDFLD(CLI-NUMCPT)
            UPDATE
            RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

      IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
        MOVE 'ERREUR VERROUILLAGE - REESSAYEZ' TO MSGO
        MOVE '0' TO WS-ERREUR
        GO TO 4300-FIN
      END-IF

*   Reappliquer les modifications sur l'enregistrement lu
      MOVE WS-CODREG      TO CLI-CODREG
      MOVE WS-NATCPT      TO CLI-NATCPT
      MOVE WS-NOM         TO CLI-NOM
      MOVE WS-PRENOM      TO CLI-PRENOM
      MOVE WS-DATNAISS    TO CLI-DATNAISS
      MOVE WS-SEXE        TO CLI-SEXE
      MOVE WS-ACTPRO      TO CLI-ACTPRO
      MOVE WS-SITSO       TO CLI-SITSO
      MOVE WS-ADRESSE     TO CLI-ADRESSE
      MOVE WS-SOLDE       TO CLI-SOLDE
      MOVE WS-POSITION    TO CLI-POSITION

*   REWRITE - Mise a jour effective
      EXEC CICS REWRITE
            FILE('FCLIENT')
            FROM(ENR-CLIENT)
            RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

      EVALUATE WS-RESP
        WHEN DFHRESP(NORMAL)
          MOVE LOW-VALUES TO MAPMAJO

```

```

        MOVE WS-NUMCPT TO NUMCPTO
        MOVE 'MISE A JOUR EFFECTUEE – NOUVEAU OU PF3'
          TO MSGO
*      Retour en phase recherche pour nouveau client
        MOVE '1' TO WS-PHASE
        MOVE SPACES TO WS-NUMCPT-SAVED
        WHEN OTHER
          MOVE 'ERREUR MISE A JOUR – CONTACTEZ SUPPORT' TO MSGO
          MOVE '0' TO WS-ERREUR
        END-EVALUATE.

4300-FIN.
      EXIT.

*-----
9000-FIN-PROGRAMME.
*-----
* Fin de la transaction
*-----
      EXEC CICS SEND TEXT
        FROM(WS-MSG-FIN)
        LENGTH(40)
        ERASE
      END-EXEC

      EXEC CICS RETURN
      END-EXEC.

```

Partie 2 : Programmes COBOL (Suppression, Liste, Statistiques)

1. PRGSUP - Suppression d'un client

Transaction CICS : SUPP

Fonction : Suppression d'un client existant avec confirmation

Exercice : Fil rouge CICS - Exercice 13

Description : Ce programme permet de supprimer un client du fichier FCLIENT. Il fonctionne en mode pseudo-conversationnel a 2 phases :

- Phase 1 (Recherche) : Saisie du numero de compte a supprimer
- Phase 2 (Confirmation) : Affichage des donnees du client et demande de confirmation (O/N)

La commande CICS DELETE est utilisee sans READ UPDATE prealable.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PRGSUP.

```

```

*****
* PROGRAMME : PRGSUP
* FONCTION  : Suppression d'un client existant
* TRANSACTION : SUPP
* FICHER   : FCLIENT (VSAM KSDS)
* MAP      : MAPSUP (MAPSET CLISUP)
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL A 2 PHASES :
* -----
* Phase 1 (RECHERCHE) :
*   - Affiche ecran vide pour saisie numero compte
*   - NUMCPT en UNPROT (saisissable)
*   - Autres champs vides
*
* Phase 2 (CONFIRMATION) :
*   - Lit le client et affiche ses donnees
*   - L'utilisateur confirme avec 0 ou annule avec N
*   - Si 0 : DELETE pour supprimer l'enregistrement
*   - Si N : Retour en phase recherche
*
* COMMANDE CICS DELETE :
* - Ne necessite PAS de READ UPDATE prealable
* - Supprime directement par la cle (RIDFLD)
* - Erreur NOTFND si le client n'existe pas
*
* FIL ROUGE CICS - EXERCICE 13
*****
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
DATA DIVISION.
*****
WORKING-STORAGE SECTION.
*****
*-----
* ZONE DE COMMUNICATION (COMMAREA)
* Sauvegarde la phase et le numero de compte entre passages
*-----
01 WS-COMMAREA.
    05 WS-PHASE          PIC X(01) VALUE '1'.
        88 PHASE-RECHERCHE VALUE '1'.
        88 PHASE-CONFIRM  VALUE '2'.
    05 WS-NUMCPT-SAVED   PIC X(06) VALUE SPACES.

*-----
* COPYBOOKS CICS
*-----
COPY DFHAID.
COPY DFHBMSCA.

*-----
* COPYBOOK GENERE PAR ASSEMBLAGE BMS (DSECT)
* Stocke dans ROCHA.CICS.LINK(CLISUP)
*-----
COPY CLISUP.

```

```

*-----
* STRUCTURE ENREGISTREMENT CLIENT (80 OCTETS)
*-----
01 ENR-CLIENT.
    05 CLI-NUMCPT          PIC X(06).
    05 CLI-CODREG          PIC X(02).
    05 CLI-NATCPT          PIC X(02).
    05 CLI-NOM             PIC X(10).
    05 CLI-PRENOM          PIC X(10).
    05 CLI-DATNAISS        PIC X(08).
    05 CLI-SEXE            PIC X(01).
    05 CLI-ACTPRO          PIC X(02).
    05 CLI-SITSO           PIC X(01).
    05 CLI-ADRESSE         PIC X(10).
    05 CLI-SOLDE           PIC X(10).
    05 CLI-POSITION        PIC X(02).
    05 FILLER              PIC X(16).

*-----
* VARIABLES DE TRAVAIL
*-----
01 WS-RESP                PIC S9(08) COMP VALUE 0.
01 WS-MSG-FIN             PIC X(40)
    VALUE 'TRANSACTION SUPP TERMINEE - AU REVOIR'.

*-----
* SAUVEGARDE DES DONNEES SAISIES
*-----
01 WS-SAISIE.
    05 WS-NUMCPT           PIC X(06).
    05 WS-NUMCPTL          PIC S9(04) COMP.
    05 WS-CONFIRM          PIC X(01).
    05 WS-CONFIRML        PIC S9(04) COMP.

*****
LINKAGE SECTION.
*****
*-----
* ZONE COMMAREA PASSEE PAR CICS
*-----
01 DFHCOMMAREA.
    05 LS-PHASE            PIC X(01).
    05 LS-NUMCPT-MAINT     PIC X(06).

*****
PROCEDURE DIVISION.
*****

*-----
0000-PRINCIPAL.
*-----
* Point d'entree du programme
* Gestion du mode pseudo-conversationnel

```

```

*-----
      EVALUATE TRUE
        WHEN EIBCALEN = 0
*          Premier appel – Phase recherche
            PERFORM 1000-INIT-RECHERCHE
        WHEN EIBAID = DFHPF3
*          PF3 – Fin de transaction
            PERFORM 9000-FIN-PROGRAMME
        WHEN EIBAID = DFHCLEAR
*          CLEAR – Reinitialiser
            PERFORM 1000-INIT-RECHERCHE
        WHEN OTHER
*          Traitement selon la phase en cours
            MOVE DFHCOMMAREA TO WS-COMMAREA
            PERFORM 2000-TRAITEMENT THRU 2000-FIN
      END-EVALUATE

*  Retour pseudo-conversationnel
EXEC CICS RETURN
      TRANSID('SUPP')
      COMMAREA(WS-COMMAREA)
      LENGTH(LENGTH OF WS-COMMAREA)
END-EXEC.

*-----
1000-INIT-RECHERCHE.
*-----
* Affichage ecran initial pour saisie numero compte
*-----
      MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
      MOVE 'SAISIR LE NUMERO DE COMPTE A SUPPRIMER' TO MSGO
      MOVE '1' TO WS-PHASE
      MOVE SPACES TO WS-NUMCPT-MAINTENANT

      EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
        MAPSET('CLISUP')
        ERASE
      END-EXEC.

*-----
2000-TRAITEMENT.
*-----
* Aiguillage selon la phase en cours
*-----
      EVALUATE TRUE
        WHEN PHASE-RECHERCHE
          PERFORM 3000-RECHERCHER-CLIENT THRU 3000-FIN
        WHEN PHASE-CONFIRM
          PERFORM 4000-CONFIRMER-SUPPRESSION THRU 4000-FIN
      END-EVALUATE.

2000-FIN.
      EXIT.

```

```

*-----
3000-RECHERCHER-CLIENT.
*-----
* Phase 1 -> 2 : Recherche du client par son numero
*-----
      EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPSUP')
          MAPSET('CLISUP')
          RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

      IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
          MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
          MOVE 'VEUILLEZ SAISIR UN NUMERO DE COMPTE' TO MSGO
          EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
              MAPSET('CLISUP')
              ERASE
          END-EXEC
          GO TO 3000-FIN
      END-IF

*   Sauvegarde du numero saisi
      MOVE NUMCPTI TO WS-NUMCPT
      MOVE NUMCPTL TO WS-NUMCPTL

*   Controle numero de compte
      IF WS-NUMCPTL = 0 OR WS-NUMCPT = SPACES
          MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
          MOVE 'NUMERO DE COMPTE OBLIGATOIRE' TO MSGO
          EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
              MAPSET('CLISUP')
              ERASE
          END-EXEC
          GO TO 3000-FIN
      END-IF

      IF WS-NUMCPT NOT NUMERIC
          MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
          MOVE 'NUMERO DE COMPTE DOIT ETRE NUMERIQUE' TO MSGO
          EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
              MAPSET('CLISUP')
              ERASE
          END-EXEC
          GO TO 3000-FIN
      END-IF

*   Lecture du client pour affichage
      MOVE WS-NUMCPT TO CLI-NUMCPT

      EXEC CICS READ
          FILE('FCLIENT')
          INTO(ENR-CLIENT)
          RIDFLD(CLI-NUMCPT)
          RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

```



```

IF WS-RESP = DFHRESP(NOTFND)
  MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
  MOVE 'CLIENT INEXISTANT - VERIFIEZ LE NUMERO' TO MSGO
  EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
    MAPSET('CLISUP')
  ERASE
  END-EXEC
  GO TO 3000-FIN
END-IF

```

```

IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
  MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
  MOVE 'ERREUR LECTURE FICHIER - CONTACTEZ SUPPORT' TO MSGO
  EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
    MAPSET('CLISUP')
  ERASE
  END-EXEC
  GO TO 3000-FIN
END-IF

```

```

* Client trouve - Affichage des donnees
  PERFORM 3100-AFFICHER-CLIENT

```

```

* Passage en phase CONFIRMATION
  MOVE '2' TO WS-PHASE
  MOVE WS-NUMCPT TO WS-NUMCPT-MAINT.

```

```

3000-FIN.
EXIT.

```

```

*-----
  3100-AFFICHER-CLIENT.

```

```

*-----
* Affiche les donnees du client dans la MAP pour confirmation
* Tous les champs en ASKIP (lecture seule)
*-----

```

```

  MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO

```

```

* Transfert des donnees vers la MAP
  MOVE CLI-NUMCPT TO NUMCPTO
  MOVE CLI-CODREG TO CODREGO
  MOVE CLI-NATCPT TO NATCPTO
  MOVE CLI-NOM TO NOMO
  MOVE CLI-PRENOM TO PRENOMO
  MOVE CLI-DATNAISS TO DATNAO
  MOVE CLI-SEXE TO SEXEO
  MOVE CLI-ACTPRO TO ACTPROO
  MOVE CLI-SITSO TO SITSOO
  MOVE CLI-ADRESSE TO ADRESSEO
  MOVE CLI-SOLDE TO SOLDEO
  MOVE CLI-POSITION TO POSITO

```

```

* Libelle region

```

```
EVALUATE CLI-CODREG
  WHEN '01'
    MOVE 'PARIS' TO LIBREGO
  WHEN '02'
    MOVE 'MARSEILLE' TO LIBREGO
  WHEN '03'
    MOVE 'LYON' TO LIBREGO
  WHEN '04'
    MOVE 'LILLE' TO LIBREGO
  WHEN OTHER
    MOVE 'INCONNU' TO LIBREGO
END-EVALUATE
```

```
* Libelle nature compte
EVALUATE CLI-NATCPT
  WHEN '01'
    MOVE 'COURANT' TO LIBNATO
  WHEN '02'
    MOVE 'EPARGNE' TO LIBNATO
  WHEN '03'
    MOVE 'PROFESSIONNEL' TO LIBNATO
  WHEN OTHER
    MOVE 'AUTRE' TO LIBNATO
END-EVALUATE
```

```
* Libelle sexe
EVALUATE CLI-SEXE
  WHEN 'M'
    MOVE 'MASCULIN' TO LIBSEXO
  WHEN 'F'
    MOVE 'FEMININ' TO LIBSEXO
  WHEN OTHER
    MOVE 'INCONNU' TO LIBSEXO
END-EVALUATE
```

```
* Libelle situation sociale
EVALUATE CLI-SITSO
  WHEN 'C'
    MOVE 'CELIBATAIRE' TO LIBSITO
  WHEN 'M'
    MOVE 'MARIE(E)' TO LIBSITO
  WHEN 'D'
    MOVE 'DIVORCE(E)' TO LIBSITO
  WHEN 'V'
    MOVE 'VEUF(VE)' TO LIBSITO
  WHEN OTHER
    MOVE 'INCONNU' TO LIBSITO
END-EVALUATE
```

```
* Libelle position
EVALUATE CLI-POSITION
  WHEN 'CR'
    MOVE 'CREDITEUR' TO LIBPOSO
  WHEN 'DB'
```

```

        MOVE 'DEBITEUR' TO LIBPOSO
        WHEN OTHER
        MOVE 'INCONNU' TO LIBPOSO
    END-EVALUATE

*   Protéger le numero de compte
    MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA

    MOVE 'CLIENT TROUVE – CONFIRMER SUPPRESSION (O/N) ?' TO MSGO

    EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
        MAPSET('CLISUP')
        ERASE
    END-EXEC.

*-----
    4000-CONFIRMER-SUPPRESSION.
*-----
* Phase 2 : Reception de la confirmation et suppression
*-----

    EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPSUP')
        MAPSET('CLISUP')
        RESP(WS-RESP)
    END-EXEC

    IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
        MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
        MOVE WS-NUMCPT-MAINTAINED TO NUMCPTO
        MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA
        MOVE 'VEUILLEZ REPONDRE O OU N' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
            MAPSET('CLISUP')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 4000-FIN
    END-IF

*   Sauvegarde de la confirmation
    MOVE CONFIRMI TO WS-CONFIRM
    MOVE CONFIRML TO WS-CONFIRML

*   Verification de la reponse
    IF WS-CONFIRM NOT = 'O' AND WS-CONFIRM NOT = 'N'
        AND WS-CONFIRM NOT = 'o' AND WS-CONFIRM NOT = 'n'
        MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
        MOVE WS-NUMCPT-MAINTAINED TO NUMCPTO
        MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA
        MOVE 'REPONSE INVALIDE – SAISIR O OU N' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
            MAPSET('CLISUP')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 4000-FIN
    END-IF

```

```

*   Si N ou n : Annulation
    IF WS-CONFIRM = 'N' OR WS-CONFIRM = 'n'
        MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
        MOVE 'SUPPRESSION ANNULEE - NOUVEAU NUMERO OU PF3' TO MSGO
        MOVE '1' TO WS-PHASE
        MOVE SPACES TO WS-NUMCPT-SAVED
        EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')
            MAPSET('CLISUP')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 4000-FIN
    END-IF

*   Si 0 ou o : Suppression
    PERFORM 4100-SUPPRIMER-CLIENT THRU 4100-FIN.

4000-FIN.
EXIT.

*-----
4100-SUPPRIMER-CLIENT.
*-----
* Suppression effective de l'enregistrement
* La commande DELETE ne necessite PAS de READ UPDATE préalable
*-----
    MOVE WS-NUMCPT-SAVED TO CLI-NUMCPT

    EXEC CICS DELETE
        FILE('FCLIENT')
        RIDFLD(CLI-NUMCPT)
        RESP(WS-RESP)
    END-EXEC

    EVALUATE WS-RESP
        WHEN DFHRESP(NORMAL)
            MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
            MOVE 'CLIENT SUPPRIME - NOUVEAU NUMERO OU PF3' TO MSGO
            Retour en phase recherche
            MOVE '1' TO WS-PHASE
            MOVE SPACES TO WS-NUMCPT-SAVED
        WHEN DFHRESP(NOTFND)
            MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
            MOVE 'ERREUR : CLIENT DEJA SUPPRIME' TO MSGO
            MOVE '1' TO WS-PHASE
            MOVE SPACES TO WS-NUMCPT-SAVED
        WHEN OTHER
            MOVE LOW-VALUES TO MAPSUPO
            MOVE WS-NUMCPT-SAVED TO NUMCPTO
            MOVE DFHBMASK TO NUMCPTA
            MOVE 'ERREUR SUPPRESSION - CONTACTEZ SUPPORT' TO MSGO
    END-EVALUATE

    EXEC CICS SEND MAP('MAPSUP')

```

```

                MAPSET( 'CLISUP' )
                ERASE
            END-EXEC.

4100-FIN.
    EXIT.

*-----
9000-FIN-PROGRAMME.
*-----
* Fin de la transaction
*-----

        EXEC CICS SEND TEXT
            FROM(WS-MSG-FIN)
            LENGTH(40)
            ERASE
        END-EXEC

        EXEC CICS RETURN
        END-EXEC.

```

2. PRGDELG - Suppression generique par prefixe

Transaction CICS : DELG

Fonction : Suppression generique de clients par prefixe

Exercice : Fil rouge CICS - Exercice 17

Description : Ce programme permet de supprimer plusieurs clients dont le numero de compte commence par un prefixe donne (1 a 5 caracteres) ou une cle complete (6 caracteres). Il fonctionne en mode pseudo-conversationnel a 2 phases :

- Phase 1 (Comptage) : Saisie du prefixe et comptage des clients correspondants via STARTBR/READNEXT
- Phase 2 (Confirmation) : L'utilisateur confirme la suppression de tous les clients trouves

La methode utilisee collecte d'abord les cles dans une table (max 100), puis supprime apres ENDBR pour eviter le deadlock READNEXT/DELETE.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PRGDELG.
*****
* PROGRAMME : PRGDELG
* FONCTION : Suppression generique de clients par prefixe
* TRANSACTION : DELG
* FICHER : FCLIENT (VSAM KSDS)
* MAP : MAPDEL (MAPSET CLIDEL)
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL A 2 PHASES :

```

```

* -----
* Phase 1 (COMPTAGE) :
*   - Saisie prefixe (1 a 5 car) ou cle complete (6 car)
*   - Comptage des clients correspondants via STARTBR/READNEXT
*   - Affichage du nombre de clients trouves
*
* Phase 2 (CONFIRMATION) :
*   - L'utilisateur confirme avec 0 ou annule avec N
*   - Si 0 : Suppression de tous les clients correspondants
*   - Si N : Retour en phase comptage
*
* PARTICULARITE :
*   - PREFIXE en PIC X (pas NUM) pour eviter justification droite
*   - Permet saisie partielle : '1', '11', '111', etc.
*   - Utilise STARTBR/READNEXT pour parcourir les clients
*
* FIL ROUGE CICS - EXERCICE 17
*****
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
DATA DIVISION.
*****
WORKING-STORAGE SECTION.
*****
*-----
* ZONE DE COMMUNICATION (COMMAREA)
* Sauvegarde la phase et le prefixe entre passages
*-----
01  WS-COMMAREA.
    05  WS-PHASE          PIC X(01) VALUE '1'.
        88  PHASE-COMPTAGE  VALUE '1'.
        88  PHASE-CONFIRM   VALUE '2'.
    05  WS-PREFIXE-SAVED   PIC X(06) VALUE SPACES.
    05  WS-LONGUEUR-SAVED  PIC 9(01) VALUE 0.
    05  WS-NBCLI-SAVED    PIC 9(05) VALUE 0.

*-----
* COPYBOOKS CICS
*-----
COPY DFHAID.
COPY DFHBMSCA.

*-----
* COPYBOOK GENERE PAR ASSEMBLAGE BMS (DSECT)
* Stocke dans ROCHA.CICS.LINK(CLIDEL)
*-----
COPY CLIDEL.

*-----
* STRUCTURE ENREGISTREMENT CLIENT (80 OCTETS)
*-----
01  ENR-CLIENT.
    05  CLI-NUMCPT          PIC X(06).
    05  CLI-CODREG          PIC X(02).

```

```

05 CLI-NATCPT          PIC X(02).
05 CLI-NOM             PIC X(10).
05 CLI-PRENOM          PIC X(10).
05 CLI-DATNAISS        PIC X(08).
05 CLI-SEXE            PIC X(01).
05 CLI-ACTPRO          PIC X(02).
05 CLI-SITSO           PIC X(01).
05 CLI-ADRESSE         PIC X(10).
05 CLI-SOLDE           PIC X(10).
05 CLI-POSITION        PIC X(02).
05 FILLER              PIC X(16).

```

```

*-----
* VARIABLES DE TRAVAIL
*-----

```

```

01 WS-RESP             PIC S9(08) COMP VALUE 0.
01 WS-MSG-FIN          PIC X(40)
    VALUE 'TRANSACTION DELG TERMINEE - AU REVOIR'.

```

```

*-----
* VARIABLES POUR LA NAVIGATION VSAM
*-----

```

```

01 WS-BROWSE.
    05 WS-CLE-DEBUT     PIC X(06) VALUE SPACES.
    05 WS-CLE-COURANTE  PIC X(06) VALUE SPACES.
    05 WS-FIN-BROWSE    PIC X(01) VALUE 'N'.
        88 FIN-BROWSE   VALUE 'O'.
        88 PAS-FIN-BROWSE VALUE 'N'.

```

```

*-----
* COMPTEURS
*-----

```

```

01 WS-COMPTEURS.
    05 WS-COMPTEUR      PIC 9(05) VALUE 0.
    05 WS-COMPTEUR-SUP  PIC 9(05) VALUE 0.

```

```

*-----
* TABLE DES CLES A SUPPRIMER (max 100 clients)
*-----

```

```

01 WS-TABLE-CLES.
    05 WS-NB-CLES       PIC 9(03) VALUE 0.
    05 WS-CLES OCCURS 100 TIMES.
        10 WS-CLE-SUP   PIC X(06).
01 WS-IDX-SUP          PIC 9(03) VALUE 0.

```

```

*-----
* SAUVEGARDE DES DONNEES SAISIES
*-----

```

```

01 WS-SAISIE.
    05 WS-PREFIXE       PIC X(06).
    05 WS-PREFIXEL      PIC S9(04) COMP.
    05 WS-CONFIRM       PIC X(01).
    05 WS-CONFIRML      PIC S9(04) COMP.

```

```

*-----
* LONGUEUR DU PREFIXE SAISI
*-----
01  WS-LONGUEUR          PIC 9(01) VALUE 0.
01  WS-INDEX            PIC 9(01) VALUE 0.

*-----
* MESSAGE FORMATE
*-----
01  WS-MSG-RESULT       PIC X(60) VALUE SPACES.

*****
LINKAGE SECTION.
*****
*-----
* ZONE COMMAREA PASSEE PAR CICS
*-----
01  DFHCOMMAREA.
    05  LS-PHASE          PIC X(01).
    05  LS-PREFIXE-MAINT  PIC X(06).
    05  LS-LONGUEUR-MAINT PIC 9(01).
    05  LS-NBCLI-MAINT    PIC 9(05).

*****
PROCEDURE DIVISION.
*****

*-----
0000-PRINCIPAL.
*-----
* Point d'entree du programme
* Gestion du mode pseudo-conversationnel
*-----
    EVALUATE TRUE
        WHEN EIBCALEN = 0
            * Premier appel - Phase comptage
            PERFORM 1000-INIT-COMPTAGE
        WHEN EIBAID = DFHPPF3
            * PF3 - Fin de transaction
            PERFORM 9000-FIN-PROGRAMME
        WHEN EIBAID = DFHCLEAR
            * CLEAR - Reinitialiser
            PERFORM 1000-INIT-COMPTAGE
        WHEN OTHER
            * Traitement selon la phase en cours
            MOVE DFHCOMMAREA TO WS-COMMAREA
            PERFORM 2000-TRAITEMENT THRU 2000-FIN
    END-EVALUATE

* Retour pseudo-conversationnel
EXEC CICS RETURN
    TRANSID('DELG')
    COMMAREA(WS-COMMAREA)
    LENGTH(LENGTH OF WS-COMMAREA)

```


END-EXEC.

```

*-----
1000-INIT-COMPTAGE.
*-----
* Affichage ecran initial pour saisie prefixe
*-----
      MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
      MOVE 'SAISIR PREFIXE (1-5 CAR) OU CLE COMPLETE (6 CAR)'
        TO MSGO
      MOVE '1' TO WS-PHASE
      MOVE SPACES TO WS-PREFIXE-MADE
      MOVE 0 TO WS-LONGUEUR-MADE
      MOVE 0 TO WS-NBCLI-MADE

      EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
        MAPSET('CLIDEL')
        ERASE
      END-EXEC.

*-----
2000-TRAITEMENT.
*-----
* Aiguillage selon la phase en cours
*-----
      EVALUATE TRUE
        WHEN PHASE-COMPTAGE
          PERFORM 3000-COMPTER-CLIENTS THRU 3000-FIN
        WHEN PHASE-CONFIRM
          PERFORM 4000-CONFIRMER-SUPPRESSION THRU 4000-FIN
      END-EVALUATE.

2000-FIN.
      EXIT.

*-----
3000-COMPTER-CLIENTS.
*-----
* Phase 1 : Comptage des clients correspondant au prefixe
*-----
      EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPDEL')
        MAPSET('CLIDEL')
        RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

      IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
        MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
        MOVE 'VEUILLEZ SAISIR UN PREFIXE' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
          MAPSET('CLIDEL')
          ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
      END-IF

```

```

*   Sauvegarde du prefixe saisi
    MOVE PREFIXEI TO WS-PREFIXE
    MOVE PREFIXEL TO WS-PREFIXEL

*   Controle prefixe non vide
    IF WS-PREFIXEL = 0 OR WS-PREFIXE = SPACES
        MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
        MOVE 'PREFIXE OBLIGATOIRE (1 A 6 CARACTERES)' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
            MAPSET('CLIDEL')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
    END-IF

*   Calcul de la longueur effective du prefixe
    PERFORM 3050-CALCULER-LONGUEUR THRU 3050-FIN

*   Controle : au moins 1 caractere
    IF WS-LONGUEUR = 0
        MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
        MOVE 'PREFIXE INVALIDE - MIN 1 CARACTERE' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
            MAPSET('CLIDEL')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
    END-IF

*   Comptage des clients via STARTBR/READNEXT
    PERFORM 3100-PARCOURIR-FICHER THRU 3100-FIN

*   Affichage du resultat
    MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
    MOVE WS-PREFIXE TO PREFIXEO
    MOVE WS-COMPTEUR TO NBCLIO

    IF WS-COMPTEUR = 0
        MOVE 'AUCUN CLIENT TROUVE - SAISIR AUTRE PREFIXE' TO MSGO
        EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
            MAPSET('CLIDEL')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
    END-IF

*   Clients trouves - Passage en phase CONFIRMATION
    STRING WS-COMPTEUR DELIMITED BY SIZE
        ' CLIENT(S) TROUVE(S) - CONFIRMER SUPPRESSION (O/N) ?'
        DELIMITED BY SIZE
    INTO WS-MSG-RESULT
    MOVE WS-MSG-RESULT TO MSGO

```

```

*   Sauvegarde pour la phase suivante
    MOVE '2' TO WS-PHASE
    MOVE WS-PREFIXE TO WS-PREFIXE-MAVED
    MOVE WS-LONGUEUR TO WS-LONGUEUR-MAVED
    MOVE WS-COMPTeur TO WS-NBCLI-MAVED

    EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
           MAPSET('CLIDEL')
           ERASE
    END-EXEC.

3000-FIN.
    EXIT.

*-----
3050-CALCULER-LONGUEUR.
*-----
* Calcule la longueur effective du prefixe (sans espaces finaux)
*-----
    MOVE 0 TO WS-LONGUEUR

*   Parcours de droite a gauche pour trouver le dernier non-espace
    PERFORM VARYING WS-INDEX FROM 6 BY -1
           UNTIL WS-INDEX < 1 OR WS-LONGUEUR > 0
           IF WS-PREFIXE(WS-INDEX:1) NOT = SPACE
               MOVE WS-INDEX TO WS-LONGUEUR
           END-IF
    END-PERFORM.

3050-FIN.
    EXIT.

*-----
3100-PARCOURIR-FICHIER.
*-----
* Parcours du fichier pour compter les clients correspondants
*-----
    MOVE 0 TO WS-COMPTeur
    MOVE 'N' TO WS-FIN-BROWSE

*   Construction de la cle de debut (prefixe complete par des 0)
    MOVE SPACES TO WS-CLE-DEBUT
    MOVE WS-PREFIXE(1:WS-LONGUEUR) TO WS-CLE-DEBUT

*   Completer avec des zeros pour le GTEQ
    MOVE WS-LONGUEUR TO WS-INDEX
    ADD 1 TO WS-INDEX
    PERFORM UNTIL WS-INDEX > 6
        MOVE '0' TO WS-CLE-DEBUT(WS-INDEX:1)
        ADD 1 TO WS-INDEX
    END-PERFORM

*   Positionnement sur le premier client >= prefixe
    EXEC CICS STARTBR

```

```

        FILE('FCLIENT')
        RIDFLD(WS-CLE-DEBUT)
        GTEQ
        RESP(WS-RESP)
    END-EXEC

    IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
*       Aucun enregistrement trouve
        MOVE 0 TO WS-COMPTEUR
        GO TO 3100-FIN
    END-IF

*   Initialiser la cle courante pour READNEXT
    MOVE WS-CLE-DEBUT TO WS-CLE-COURANTE

*   Boucle de lecture
    PERFORM UNTIL FIN-BROWSE
        EXEC CICS READNEXT
            FILE('FCLIENT')
            INTO(ENR-CLIENT)
            RIDFLD(WS-CLE-COURANTE)
            RESP(WS-RESP)
        END-EXEC

        EVALUATE TRUE
            WHEN WS-RESP = DFHRESP(ENDFILE)
*               Fin de fichier atteinte
                MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
            WHEN WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
*               Autre erreur
                MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
            WHEN WS-CLE-COURANTE(1:WS-LONGUEUR) NOT =
                WS-PREFIXE(1:WS-LONGUEUR)
*               Cle ne correspond plus au prefixe
                MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
            WHEN OTHER
*               Client correspondant trouve
                ADD 1 TO WS-COMPTEUR
        END-EVALUATE
    END-PERFORM

*   Fermeture du browse
    EXEC CICS ENDBR
        FILE('FCLIENT')
    END-EXEC.

3100-FIN.
    EXIT.

*-----
4000-CONFIRMER-SUPPRESSION.
*-----
* Phase 2 : Reception de la confirmation et suppression
*-----

```

```
EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPDEL')
  MAPSET('CLIDEL')
  RESP(WS-RESP)
END-EXEC
```

```
IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
  MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
  MOVE WS-PREFIXE-MADE TO PREFIXEO
  MOVE WS-NBCLI-MADE TO NBCLIO
  MOVE 'VEUILLEZ REpondre O OU N' TO MSGO
  EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
    MAPSET('CLIDEL')
    ERASE
  END-EXEC
  GO TO 4000-FIN
END-IF
```

```
* Sauvegarde de la confirmation
MOVE CONFIRMI TO WS-CONFIRM
MOVE CONFIRML TO WS-CONFIRML
```

```
* Verification de la reponse
IF WS-CONFIRM NOT = 'O' AND WS-CONFIRM NOT = 'N'
  AND WS-CONFIRM NOT = 'o' AND WS-CONFIRM NOT = 'n'
  MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
  MOVE WS-PREFIXE-MADE TO PREFIXEO
  MOVE WS-NBCLI-MADE TO NBCLIO
  MOVE 'REponse INVALIDE - SAISIR O OU N' TO MSGO
  EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
    MAPSET('CLIDEL')
    ERASE
  END-EXEC
  GO TO 4000-FIN
END-IF
```

```
* Si N ou n : Annulation
IF WS-CONFIRM = 'N' OR WS-CONFIRM = 'n'
  MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
  MOVE 'SUPPRESSION ANNULEE - NOUVEAU PREFIXE OU PF3'
    TO MSGO
  MOVE '1' TO WS-PHASE
  MOVE SPACES TO WS-PREFIXE-MADE
  MOVE 0 TO WS-LONGUEUR-MADE
  MOVE 0 TO WS-NBCLI-MADE
  EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
    MAPSET('CLIDEL')
    ERASE
  END-EXEC
  GO TO 4000-FIN
END-IF
```

```
* Si 0 ou o : Suppression
PERFORM 4100-SUPPRIMER-CLIENTS THRU 4100-FIN.
```

4000-FIN.
EXIT.

```

*-----
4100-SUPPRIMER-CLIENTS.
*-----
* Suppression effective de tous les clients correspondants
* Methode : Collecter les cles d'abord, puis supprimer apres ENDBR
* (evite le deadlock READNEXT/DELETE)
*-----
      MOVE 0 TO WS-COMPTEUR-SUP
      MOVE 0 TO WS-NB-CLES
      MOVE 'N' TO WS-FIN-BROWSE

*      Restaurer le prefixe et la longueur
      MOVE WS-PREFIXE-MAJ TO WS-PREFIXE
      MOVE WS-DEBUT-MAJ TO WS-DEBUT

*      Construction de la cle de debut
      MOVE SPACES TO WS-CLE-DEBUT
      MOVE WS-PREFIXE(1:WS-DEBUT) TO WS-CLE-DEBUT

*      Completer avec des zeros
      MOVE WS-DEBUT TO WS-INDEX
      ADD 1 TO WS-INDEX
      PERFORM UNTIL WS-INDEX > 6
          MOVE '0' TO WS-CLE-DEBUT(WS-INDEX:1)
          ADD 1 TO WS-INDEX
      END-PERFORM

*      Positionnement sur le premier client >= prefixe
      EXEC CICS STARTBR
          FILE('FCLIENT')
          RIDFLD(WS-CLE-DEBUT)
          GTEQ
          RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

      IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
          MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
          MOVE 'ERREUR POSITIONNEMENT - AUCUNE SUPPRESSION'
              TO MSGO
          MOVE '1' TO WS-PHASE
          EXEC CICS SEND MAP('MAPDEL')
              MAPSET('CLIDEL')
              ERASE
          END-EXEC
          GO TO 4100-FIN
      END-IF

*      Initialiser la cle courante pour READNEXT
      MOVE WS-CLE-DEBUT TO WS-CLE-COURANTE

*      PHASE 1 : Collecter les cles dans la table (sans UPDATE)

```

```

PERFORM UNTIL FIN-BROWSE
  EXEC CICS READNEXT
    FILE('FCLIENT')
    INTO(ENR-CLIENT)
    RIDFLD(WS-CLE-COURANTE)
    RESP(WS-RESP)
  END-EXEC

  EVALUATE TRUE
    WHEN WS-RESP = DFHRESP(ENDFILE)
      MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
    WHEN WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
      MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
    WHEN WS-CLE-COURANTE(1:WS-LONGUEUR) NOT =
      WS-PREFIXE(1:WS-LONGUEUR)
      MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
    WHEN WS-NB-CLES >= 100
      *      Table pleine - on s'arrete
      MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
    WHEN OTHER
      *      Stocker la cle dans la table
      ADD 1 TO WS-NB-CLES
      MOVE WS-CLE-COURANTE TO WS-CLE-SUP(WS-NB-CLES)
  END-EVALUATE
END-PERFORM

* Fermeture du browse AVANT les suppressions
EXEC CICS ENDBR
  FILE('FCLIENT')
END-EXEC

* PHASE 2 : Supprimer chaque cle collectee
PERFORM VARYING WS-IDX-SUP FROM 1 BY 1
  UNTIL WS-IDX-SUP > WS-NB-CLES
  MOVE WS-CLE-SUP(WS-IDX-SUP) TO WS-CLE-COURANTE
  EXEC CICS DELETE
    FILE('FCLIENT')
    RIDFLD(WS-CLE-COURANTE)
    RESP(WS-RESP)
  END-EXEC
  IF WS-RESP = DFHRESP(NORMAL)
    ADD 1 TO WS-COMPTEUR-SUP
  END-IF
END-PERFORM

* Affichage du resultat
MOVE LOW-VALUES TO MAPDELO
MOVE SPACES TO WS-MSG-RESULT

IF WS-NB-CLES >= 100
  * Limite atteinte - prevenir l'utilisateur
  STRING WS-COMPTEUR-SUP DELIMITED BY SIZE
    ' SUPPR. (LIMITE 100) - RELANCER POUR CONTINUER'
  DELIMITED BY SIZE

```

```

                INTO WS-MSG-RESULT
ELSE
    STRING WS-COMPTEUR-SUP DELIMITED BY SIZE
        ' CLIENT(S) SUPPRIME(S) - NOUVEAU PREFIXE OU PF3 '
    DELIMITED BY SIZE
    INTO WS-MSG-RESULT
END-IF
MOVE WS-MSG-RESULT TO MSG0

*   Retour en phase comptage
MOVE '1' TO WS-PHASE
MOVE SPACES TO WS-PREFIXE-MAJ
MOVE 0 TO WS-LONGUEUR-MAJ
MOVE 0 TO WS-NBCLI-MAJ

EXEC CICS SEND MAP( 'MAPDEL' )
      MAPSET( 'CLIDEL' )
      ERASE
END-EXEC.

4100-FIN.
EXIT.

*-----
9000-FIN-PROGRAMME.
*-----
* Fin de la transaction
*-----

EXEC CICS SEND TEXT
      FROM(WS-MSG-FIN)
      LENGTH(40)
      ERASE
END-EXEC

EXEC CICS RETURN
END-EXEC.

```

3. PRGLGEN - Liste generique avec pagination

Transaction CICS : LGEN

Fonction : Liste generique des clients par prefixe avec pagination

Exercice : Fil rouge CICS - Exercice 18

Description : Ce programme permet d'afficher une liste paginee des clients dont le numero de compte commence par un prefixe donne. Il fonctionne en mode pseudo-conversationnel avec :

- Saisie d'un prefixe (1 a 6 caracteres)
- Affichage de 10 clients par page
- Navigation : PF7 (page precedente) / PF8 (page suivante)

La COMMAREA sauvegarde le prefixe et la position de navigation pour permettre de parcourir tout le fichier par pages.

```

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PRGLGEN.
*****
* PROGRAMME : PRGLGEN
* FONCTION : Liste generique des clients par prefixe
* TRANSACTION : LGEN
* FICHER : FCLIENT (VSAM KSDS)
* MAP : MAPLGEN (MAPSET CLILIST)
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL AVEC PAGINATION :
* -----
* - Saisie d'un prefixe (1 a 6 caracteres)
* - Affichage de 10 clients par page
* - Navigation : PF7 (page prec.) / PF8 (page suiv.)
*
* COMMAREA :
* - Sauvegarde du prefixe et de la position de navigation
* - Permet de parcourir tout le fichier par pages
*
* FIL ROUGE CICS - EXERCICE 18
*****
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
DATA DIVISION.
*****
WORKING-STORAGE SECTION.
*****
*-----
* CONSTANTES
*-----
01 WS-LIGNES-PAR-PAGE PIC 9(02) VALUE 10.

*-----
* ZONE DE COMMUNICATION (COMMAREA)
* Sauvegarde la position de navigation entre passages
*-----
01 WS-COMMAREA.
05 WS-PREFIXE-MAINTENANT PIC X(06) VALUE SPACES.
05 WS-LONGUEUR-MAINTENANT PIC 9(01) VALUE 0.
05 WS-DERNIERE-CLE PIC X(06) VALUE SPACES.
05 WS-PAGE-COURANTE PIC 9(03) VALUE 0.
05 WS-TOTAL-CLIENTS PIC 9(05) VALUE 0.
05 WS-TOTAL-PAGES PIC 9(03) VALUE 0.
05 WS-FIN-FICHER PIC X(01) VALUE 'N'.

*-----
* COPYBOOKS CICS
*-----
COPY DFHAID.

```

COPY DFHBMSCA.

```

*-----
* COPYBOOK GENERE PAR ASSEMBLAGE BMS (DSECT)
*-----
COPY CLILIST.

*-----
* STRUCTURE ENREGISTREMENT CLIENT (80 OCTETS)
*-----
01 ENR-CLIENT.
    05 CLI-NUMCPT          PIC X(06).
    05 CLI-CODREG          PIC X(02).
    05 CLI-NATCPT          PIC X(02).
    05 CLI-NOM             PIC X(10).
    05 CLI-PRENOM          PIC X(10).
    05 CLI-DATNAISS        PIC X(08).
    05 CLI-SEXE            PIC X(01).
    05 CLI-ACTPRO          PIC X(02).
    05 CLI-SITSO           PIC X(01).
    05 CLI-ADRESSE         PIC X(10).
    05 CLI-SOLDE           PIC X(10).
    05 CLI-POSITION        PIC X(02).
    05 FILLER              PIC X(16).

*-----
* VARIABLES DE TRAVAIL
*-----
01 WS-RESP                PIC S9(08) COMP VALUE 0.
01 WS-MSG-FIN             PIC X(40)
    VALUE 'TRANSACTION LGEN TERMINEE - AU REVOIR'.

*-----
* VARIABLES POUR LA NAVIGATION VSAM
*-----
01 WS-BROWSE.
    05 WS-CLE-DEBUT        PIC X(06) VALUE SPACES.
    05 WS-CLE-COURANTE     PIC X(06) VALUE SPACES.
    05 WS-FIN-BROWSE       PIC X(01) VALUE 'N'.
    88 FIN-BROWSE          VALUE '0'.
    88 PAS-FIN-BROWSE      VALUE 'N'.

*-----
* VARIABLES DE SAISIE
*-----
01 WS-SAISIE.
    05 WS-PREFIXE          PIC X(06).
    05 WS-PREFIXEL         PIC S9(04) COMP.

*-----
* LONGUEUR DU PREFIXE
*-----
01 WS-LONGUEUR            PIC 9(01) VALUE 0.
01 WS-INDEX               PIC 9(02) VALUE 0.

```

```

*-----
* COMPTEURS
*-----
01  WS-COMPTEURS.
    05 WS-COMPTEUR          PIC 9(05) VALUE 0.
    05 WS-LIGNE-COURANTE    PIC 9(02) VALUE 0.
    05 WS-CLIENTS-SAUVES    PIC 9(02) VALUE 0.

*-----
* TABLE DES CLIENTS A AFFICHER (10 MAX)
*-----
01  WS-TABLE-CLIENTS.
    05 WS-CLI OCCURS 10 TIMES.
        10 WS-CLI-NUM        PIC X(06).
        10 WS-CLI-REG        PIC X(02).
        10 WS-CLI-NOM        PIC X(10).
        10 WS-CLI-PRE        PIC X(10).
        10 WS-CLI-SOL        PIC X(10).
        10 WS-CLI-POS        PIC X(02).

*-----
* MESSAGE FORMATE
*-----
01  WS-MSG-RESULT          PIC X(60) VALUE SPACES.

*****
LINKAGE SECTION.
*****
01  DFHCOMMAREA.
    05 LS-PREFIXE-MAJ       PIC X(06).
    05 LS-PREFIXE-SAVED     PIC X(06).
    05 LS-LONGUEUR-MAJ      PIC 9(01).
    05 LS-LONGUEUR-SAVED    PIC 9(01).
    05 LS-DERNIERE-CLE      PIC X(06).
    05 LS-PAGE-COURANTE     PIC 9(03).
    05 LS-TOTAL-CLIENTS     PIC 9(05).
    05 LS-TOTAL-PAGES       PIC 9(03).
    05 LS-FIN-FICHER        PIC X(01).

*****
PROCEDURE DIVISION.
*****

*-----
0000-PRINCIPAL.
*-----
    EVALUATE TRUE
        WHEN EIBCALEN = 0
*           Premier appel - Affichage initial
            PERFORM 1000-INIT
        WHEN EIBAID = DFHPF3
*           PF3 - Fin de transaction
            PERFORM 9000-FIN-PROGRAMME
        WHEN EIBAID = DFHCLEAR
*           CLEAR - Reinitialiser

```

```

                PERFORM 1000-INIT
            WHEN OTHER
*               Restaurer la COMMAREA et traiter
                MOVE DFHCOMMAREA TO WS-COMMAREA
                PERFORM 2000-TRAITEMENT
            END-EVALUATE

*   Retour pseudo-conversationnel
    EXEC CICS RETURN
        TRANSID('LGEN')
        COMMAREA(WS-COMMAREA)
        LENGTH(LENGTH OF WS-COMMAREA)
    END-EXEC.

*-----
1000-INIT.
*-----
* Affichage ecran initial
*-----
    MOVE LOW-VALUES TO MAPLGEN0
    MOVE 'SAISIR UN PREFIXE (1-6 CAR) ET APPUYER SUR ENTER'
        TO MSG0
    MOVE SPACES TO WS-PREFIXE-MAILED
    MOVE 0 TO WS-LONGUEUR-MAILED
    MOVE SPACES TO WS-DERNIERE-CLE
    MOVE 0 TO WS-PAGE-COURANTE
    MOVE 0 TO WS-TOTAL-CLIENTS
    MOVE 0 TO WS-TOTAL-PAGES
    MOVE 'N' TO WS-FIN-FICHER

    EXEC CICS SEND MAP('MAPLGEN')
        MAPSET('CLILIST')
        FROM(MAPLGEN0)
        FREEKB
        CURSOR
        ERASE
    END-EXEC.

*-----
2000-TRAITEMENT.
*-----
* Aiguillage selon la touche pressee
*-----
    EVALUATE EIBAID
        WHEN DFHENTER
            PERFORM 3000-CHERCHER THRU 3000-FIN
        WHEN DFHPPF8
            PERFORM 4000-PAGE-SUIVANTE THRU 4000-FIN
        WHEN DFHPPF7
            PERFORM 5000-PAGE-PRECEDENTE THRU 5000-FIN
        WHEN OTHER
            MOVE LOW-VALUES TO MAPLGEN0
            MOVE 'TOUCHE NON RECONNUE - UTILISER ENTER/PF7/PF8/PF3'
                TO MSG0

```

```

      PERFORM 6100-RESTAURER-AFFICHAGE
END-EVALUATE.

```

```

*-----
3000-CHERCHER.

```

```

*-----
* Nouvelle recherche avec prefixe saisi

```

```

*-----
      EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPLGEN')
          MAPSET('CLILIST')
          RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

      IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
          MOVE LOW-VALUES TO MAPLGEN0
          MOVE 'VEUILLEZ SAISIR UN PREFIXE' TO MSGO
          EXEC CICS SEND MAP('MAPLGEN')
              MAPSET('CLILIST')
              FROM(MAPLGEN0)
              FREEKB
              CURSOR
              ERASE
          END-EXEC
          GO TO 3000-FIN
      END-IF

```

```

*   Sauvegarde du prefixe saisi
      MOVE PREFIXEI TO WS-PREFIXE
      MOVE PREFIXEL TO WS-PREFIXEL

```

```

*   Controle prefixe non vide
      IF WS-PREFIXEL = 0 OR WS-PREFIXE = SPACES
          MOVE LOW-VALUES TO MAPLGEN0
          MOVE 'PREFIXE OBLIGATOIRE (1 A 6 CARACTERES)' TO MSGO
          EXEC CICS SEND MAP('MAPLGEN')
              MAPSET('CLILIST')
              FROM(MAPLGEN0)
              FREEKB
              CURSOR
              ERASE
          END-EXEC
          GO TO 3000-FIN
      END-IF

```

```

*   Calcul de la longueur effective du prefixe
      PERFORM 3050-CALCULER-LONGUEUR

```

```

*   Controle : au moins 1 caractere
      IF WS-LONGUEUR = 0
          MOVE LOW-VALUES TO MAPLGEN0
          MOVE 'PREFIXE INVALIDE - MIN 1 CARACTERE' TO MSGO
          EXEC CICS SEND MAP('MAPLGEN')
              MAPSET('CLILIST')
              FROM(MAPLGEN0)

```

```

        FREEKB
        CURSOR
        ERASE
    END-EXEC
    GO TO 3000-FIN
END-IF

*   Sauvegarder le prefixe pour la navigation
    MOVE WS-PREFIXE TO WS-PREFIXE-MAVED
    MOVE WS-LONGUEUR TO WS-LONGUEUR-MAVED

*   Compter le total de clients
    PERFORM 3100-COMPTER-TOTAL

    IF WS-TOTAL-CLIENTS = 0
*       Reinitialiser la COMMAREA AVANT le SEND MAP
        MOVE SPACES TO WS-PREFIXE-MAVED
        MOVE 0 TO WS-LONGUEUR-MAVED
        MOVE SPACES TO WS-DERNIERE-CLE
        MOVE 0 TO WS-PAGE-COURANTE
        MOVE 0 TO WS-TOTAL-PAGES
        MOVE 'N' TO WS-FIN-FICHER
*       Preparer l'ecran
        MOVE LOW-VALUES TO MAPLGEN0
        MOVE WS-PREFIXE TO PREFIXEO
        MOVE 'AUCUN CLIENT TROUVE - SAISIR AUTRE PREFIXE' TO MSGO
*       Envoyer l'ecran (simplifie comme PRGDELG)
        EXEC CICS SEND MAP('MAPLGEN')
            MAPSET('CLILIST')
            ERASE
        END-EXEC
        GO TO 3000-FIN
    END-IF

*   Calculer le nombre de pages
    DIVIDE WS-TOTAL-CLIENTS BY WS-LIGNES-PAR-PAGE
        GIVING WS-TOTAL-PAGES REMAINDER WS-INDEX
    IF WS-INDEX > 0
        ADD 1 TO WS-TOTAL-PAGES
    END-IF

*   Afficher la premiere page
    MOVE 1 TO WS-PAGE-COURANTE
    MOVE 'N' TO WS-FIN-FICHER
    PERFORM 6000-AFFICHER-PAGE.

3000-FIN.
EXIT.

*-----
3050-CALCULER-LONGUEUR.
*-----
    MOVE 0 TO WS-LONGUEUR
    PERFORM VARYING WS-INDEX FROM 6 BY -1

```

```

        UNTIL WS-INDEX < 1 OR WS-LONGUEUR > 0
        IF WS-PREFIXE(WS-INDEX:1) NOT = SPACE
            MOVE WS-INDEX TO WS-LONGUEUR
        END-IF
    END-PERFORM.

```

```

*-----
3100-COMPTER-TOTAL.

```

```

*-----
* Compte le nombre total de clients correspondant au prefixe
*-----

```

```

        MOVE 0 TO WS-TOTAL-CLIENTS
        MOVE 'N' TO WS-FIN-BROWSE

```

```

*   Construction de la cle de debut
        MOVE SPACES TO WS-CLE-DEBUT
        MOVE WS-PREFIXE(1:WS-LONGUEUR) TO WS-CLE-DEBUT
        MOVE WS-LONGUEUR TO WS-INDEX
        ADD 1 TO WS-INDEX
        PERFORM UNTIL WS-INDEX > 6
            MOVE '0' TO WS-CLE-DEBUT(WS-INDEX:1)
            ADD 1 TO WS-INDEX
        END-PERFORM

```

```

EXEC CICS STARTBR
    FILE('FCLIENT')
    RIDFLD(WS-CLE-DEBUT)
    GTEQ
    RESP(WS-RESP)
END-EXEC

```

```

IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
    GO TO 3100-FIN
END-IF

```

```

MOVE WS-CLE-DEBUT TO WS-CLE-COURANTE

```

```

PERFORM UNTIL FIN-BROWSE
    EXEC CICS READNEXT
        FILE('FCLIENT')
        INTO(ENR-CLIENT)
        RIDFLD(WS-CLE-COURANTE)
        RESP(WS-RESP)
    END-EXEC

```

```

EVALUATE TRUE
    WHEN WS-RESP = DFHRESP(ENDFILE)
        MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
    WHEN WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
        MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
    WHEN WS-CLE-COURANTE(1:WS-LONGUEUR-1) NOT =
        WS-PREFIXE-1(1:WS-LONGUEUR-1)
        MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
    WHEN OTHER

```

```
                ADD 1 TO WS-TOTAL-CLIENTS
            END-EVALUATE
        END-PERFORM

        EXEC CICS ENDBR FILE('FCLIENT') END-EXEC.

3100-FIN.
    EXIT.

*-----
4000-PAGE-SUIVANTE.
*-----
* PF8 - Afficher la page suivante
*-----
        IF WS-PAGE-COURANTE >= WS-TOTAL-PAGES
            MOVE LOW-VALUES TO MAPLGENO
            MOVE 'DERNIERE PAGE ATTEINTE' TO MSGO
            PERFORM 6100-RESTAURER-AFFICHAGE
            GO TO 4000-FIN
        END-IF

        IF WS-FIN-FICHER = '0'
            MOVE LOW-VALUES TO MAPLGENO
            MOVE 'FIN DU FICHER ATTEINTE' TO MSGO
            PERFORM 6100-RESTAURER-AFFICHAGE
            GO TO 4000-FIN
        END-IF

        ADD 1 TO WS-PAGE-COURANTE
        PERFORM 6000-AFFICHER-PAGE.

4000-FIN.
    EXIT.

*-----
5000-PAGE-PRECEDENTE.
*-----
* PF7 - Afficher la page precedente
*-----
        IF WS-PAGE-COURANTE <= 1
            MOVE LOW-VALUES TO MAPLGENO
            MOVE 'PREMIERE PAGE ATTEINTE' TO MSGO
            PERFORM 6100-RESTAURER-AFFICHAGE
            GO TO 5000-FIN
        END-IF

        SUBTRACT 1 FROM WS-PAGE-COURANTE
        MOVE 'N' TO WS-FIN-FICHER
        PERFORM 6000-AFFICHER-PAGE.

5000-FIN.
    EXIT.

*-----
```


6000-AFFICHER-PAGE.

```

*-----
* Affiche la page courante (10 clients)
*-----
      MOVE LOW-VALUES TO MAPLGENO
      MOVE 0 TO WS-LIGNE-COURANTE
      MOVE 'N' TO WS-FIN-BROWSE

*   Initialiser la table des clients
      INITIALIZE WS-TABLE-CLIENTS

*   Construction de la cle de debut
      MOVE SPACES TO WS-CLE-DEBUT
      MOVE WS-PREFIXE-MAJ(1:WS-LONGUEUR-MAJ) TO WS-CLE-DEBUT
      MOVE WS-LONGUEUR-MAJ TO WS-INDEX
      ADD 1 TO WS-INDEX
      PERFORM UNTIL WS-INDEX > 6
          MOVE '0' TO WS-CLE-DEBUT(WS-INDEX:1)
          ADD 1 TO WS-INDEX
      END-PERFORM

      EXEC CICS STARTBR
          FILE('FCLIENT')
          RIDFLD(WS-CLE-DEBUT)
          GTEQ
          RESP(WS-RESP)
      END-EXEC

      IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
          MOVE 'ERREUR POSITIONNEMENT FICHER' TO MSGO
          EXEC CICS SEND MAP('MAPLGEN')
              MAPSET('CLILIST')
              FROM(MAPLGENO)
              FREEKB
              CURSOR
              ERASE
          END-EXEC
          GO TO 6000-FIN
      END-IF

      MOVE WS-CLE-DEBUT TO WS-CLE-COURANTE

*   Sauter les enregistrements des pages precedentes
      COMPUTE WS-COMPTeur = (WS-PAGE-COURANTE - 1) * 10
      PERFORM WS-COMPTeur TIMES
          EXEC CICS READNEXT
              FILE('FCLIENT')
              INTO(ENR-CLIENT)
              RIDFLD(WS-CLE-COURANTE)
              RESP(WS-RESP)
          END-EXEC
          IF WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
              MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
          END-IF

```

END-PERFORM

```
* Lire les 10 clients de cette page
PERFORM UNTIL FIN-BROWSE OR WS-LIGNE-COURANTE >= 10
  EXEC CICS READNEXT
    FILE('FCLIENT')
    INTO(ENR-CLIENT)
    RIDFLD(WS-CLE-COURANTE)
    RESP(WS-RESP)
  END-EXEC

  EVALUATE TRUE
    WHEN WS-RESP = DFHRESP(ENDFILE)
      MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
      MOVE '0' TO WS-FIN-FICHER
    WHEN WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
      MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
    WHEN WS-CLE-COURANTE(1:WS-LONGUEUR-MAJ) NOT =
      WS-PREFIXE-MAJ(1:WS-LONGUEUR-MAJ)
      MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
      MOVE '0' TO WS-FIN-FICHER
    WHEN OTHER
      ADD 1 TO WS-LIGNE-COURANTE
      MOVE CLI-NUMCPT TO WS-CLI-NUM(WS-LIGNE-COURANTE)
      MOVE CLI-CODREG TO WS-CLI-REG(WS-LIGNE-COURANTE)
      MOVE CLI-NOM TO WS-CLI-NOM(WS-LIGNE-COURANTE)
      MOVE CLI-PRENOM TO WS-CLI-PRE(WS-LIGNE-COURANTE)
      MOVE CLI-SOLDE TO WS-CLI-SOL(WS-LIGNE-COURANTE)
      MOVE CLI-POSITION TO WS-CLI-POS(WS-LIGNE-COURANTE)
      MOVE WS-CLE-COURANTE TO WS-DERNIERE-CLE
    END-EVALUATE
  END-PERFORM
```

EXEC CICS ENDBR FILE('FCLIENT') END-EXEC

```
* Transférer les données vers la MAP
MOVE WS-CLI-NUM(1) TO L1NUMO
MOVE WS-CLI-REG(1) TO L1REGO
MOVE WS-CLI-NOM(1) TO L1NOMO
MOVE WS-CLI-PRE(1) TO L1PREO
MOVE WS-CLI-SOL(1) TO L1SOL0
MOVE WS-CLI-POS(1) TO L1POS0

MOVE WS-CLI-NUM(2) TO L2NUMO
MOVE WS-CLI-REG(2) TO L2REGO
MOVE WS-CLI-NOM(2) TO L2NOMO
MOVE WS-CLI-PRE(2) TO L2PREO
MOVE WS-CLI-SOL(2) TO L2SOL0
MOVE WS-CLI-POS(2) TO L2POS0

MOVE WS-CLI-NUM(3) TO L3NUMO
MOVE WS-CLI-REG(3) TO L3REGO
MOVE WS-CLI-NOM(3) TO L3NOMO
MOVE WS-CLI-PRE(3) TO L3PREO
```

MOVE WS-CLI-SOL(3) TO L3SOL0

MOVE WS-CLI-POS(3) TO L3POS0

MOVE WS-CLI-NUM(4) TO L4NUM0

MOVE WS-CLI-REG(4) TO L4REG0

MOVE WS-CLI-NOM(4) TO L4NOM0

MOVE WS-CLI-PRE(4) TO L4PRE0

MOVE WS-CLI-SOL(4) TO L4SOL0

MOVE WS-CLI-POS(4) TO L4POS0

MOVE WS-CLI-NUM(5) TO L5NUM0

MOVE WS-CLI-REG(5) TO L5REG0

MOVE WS-CLI-NOM(5) TO L5NOM0

MOVE WS-CLI-PRE(5) TO L5PRE0

MOVE WS-CLI-SOL(5) TO L5SOL0

MOVE WS-CLI-POS(5) TO L5POS0

MOVE WS-CLI-NUM(6) TO L6NUM0

MOVE WS-CLI-REG(6) TO L6REG0

MOVE WS-CLI-NOM(6) TO L6NOM0

MOVE WS-CLI-PRE(6) TO L6PRE0

MOVE WS-CLI-SOL(6) TO L6SOL0

MOVE WS-CLI-POS(6) TO L6POS0

MOVE WS-CLI-NUM(7) TO L7NUM0

MOVE WS-CLI-REG(7) TO L7REG0

MOVE WS-CLI-NOM(7) TO L7NOM0

MOVE WS-CLI-PRE(7) TO L7PRE0

MOVE WS-CLI-SOL(7) TO L7SOL0

MOVE WS-CLI-POS(7) TO L7POS0

MOVE WS-CLI-NUM(8) TO L8NUM0

MOVE WS-CLI-REG(8) TO L8REG0

MOVE WS-CLI-NOM(8) TO L8NOM0

MOVE WS-CLI-PRE(8) TO L8PRE0

MOVE WS-CLI-SOL(8) TO L8SOL0

MOVE WS-CLI-POS(8) TO L8POS0

MOVE WS-CLI-NUM(9) TO L9NUM0

MOVE WS-CLI-REG(9) TO L9REG0

MOVE WS-CLI-NOM(9) TO L9NOM0

MOVE WS-CLI-PRE(9) TO L9PRE0

MOVE WS-CLI-SOL(9) TO L9SOL0

MOVE WS-CLI-POS(9) TO L9POS0

MOVE WS-CLI-NUM(10) TO L10NUM0

MOVE WS-CLI-REG(10) TO L10REG0

MOVE WS-CLI-NOM(10) TO L10NOM0

MOVE WS-CLI-PRE(10) TO L10PRE0

MOVE WS-CLI-SOL(10) TO L10SOL0

MOVE WS-CLI-POS(10) TO L10POS0

* Informations de pagination
MOVE WS-PREFIXE-PAVED TO PREFIXEO

```
MOVE WS-PAGE-COURANTE TO PAGNUMO
MOVE WS-TOTAL-PAGES TO PAGTOTO
MOVE WS-TOTAL-CLIENTS TO CLITOTO

* Message
IF WS-FIN-FICHER = '0'
    MOVE 'FIN DE LISTE - PF7 POUR REVENIR' TO MSGO
ELSE
    MOVE 'PF7=PREC PF8=SUIV PF3=QUITTER' TO MSGO
END-IF

EXEC CICS SEND MAP('MAPLGEN')
    MAPSET('CLILIST')
    FROM(MAPLGENO)
    FREEKB
    CURSOR
    ERASE
END-EXEC.

6000-FIN.
EXIT.

*-----
6100-RESTAURER-AFFICHAGE.
*-----
* Restaure l'affichage de la page courante avec un message
*-----

MOVE WS-PREFIXE-MAINTENANT TO PREFIXEO
MOVE WS-PAGE-COURANTE TO PAGNUMO
MOVE WS-TOTAL-PAGES TO PAGTOTO
MOVE WS-TOTAL-CLIENTS TO CLITOTO

EXEC CICS SEND MAP('MAPLGEN')
    MAPSET('CLILIST')
    FROM(MAPLGENO)
    FREEKB
    CURSOR
    ERASE
END-EXEC.

*-----
9000-FIN-PROGRAMME.
*-----

EXEC CICS SEND TEXT
    FROM(WS-MSG-FIN)
    LENGTH(40)
    ERASE
END-EXEC

EXEC CICS RETURN
END-EXEC.
```

4. PRGSTAT - Statistiques par region

Transaction CICS : STAT

Fonction : Statistiques clients par region

Exercice : Fil rouge CICS - Exercice 19

Description : Ce programme calcule et affiche des statistiques pour les clients d'une region donnee. Il utilise un acces via AIX (Alternate Index) sur le code region pour une lecture directe des clients de la region demandee.

Statistiques calculees :

- Nombre total de clients de la region
- Nombre et somme des soldes des clients debiteurs (DB)
- Nombre et somme des soldes des clients crediteurs (CR)

Regions disponibles :

- 01 - Paris
- 02 - Marseille
- 03 - Lyon
- 04 - Lille

Pre-requis :

- AIX defini sur CODREG (offset 6, longueur 2)
- PATH defini (ROCHA.CICS.CLIENT.PATH)
- Definition CICS : FILE(PCLIENT) DSN(PATH)

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. PRGSTAT.
*****
* PROGRAMME : PRGSTAT
* FONCTION  : Statistiques clients par region
* TRANSACTION : STAT
* FICHIER   : PCLIENT (PATH vers AIX sur CODREG)
* MAP       : MAPSTAT (MAPSET CLISTAT)
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL :
* -----
* - Saisie d'un code region (01, 02, 03 ou 04)
* - Acces direct via AIX/PATH sur le code region
* - STARTBR positionne directement sur la region demandee
* - READNEXT ne lit que les clients de cette region
* - Calcul et affichage des statistiques :
*   - Nombre total de clients de la region
*   - Nombre et somme des clients debiteurs (DB)
*   - Nombre et somme des clients crediteurs (CR)
*
* REGIONS :
```

```

* 01 - Paris      02 - Marseille
* 03 - Lyon       04 - Lille
*
* PRE-REQUIS :
* - AIX defini sur CODREG (offset 6, longueur 2)
* - PATH defini (ROCHA.CICS.CLIENT.PATH)
* - Definition CICS : FILE(PCLIENT) DSN(PATH)
*
* FIL ROUGE CICS - EXERCICE 19
*****
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
DATA DIVISION.
*****
WORKING-STORAGE SECTION.
*****
*-----
* ZONE DE COMMUNICATION (COMMAREA)
* Sauvegarde le code region entre passages
*-----
01 WS-COMMAREA.
   05 WS-CODE-REGION-MAINTENANCE PIC X(02) VALUE SPACES.

*-----
* COPYBOOKS CICS
*-----
COPY DFHAID.
COPY DFHBMSCA.

*-----
* COPYBOOK GENERE PAR ASSEMBLAGE BMS (DSECT)
*-----
COPY CLISTAT.

*-----
* STRUCTURE ENREGISTREMENT CLIENT (80 OCTETS)
*-----
01 ENR-CLIENT.
   05 CLI-NUMCPT      PIC X(06).
   05 CLI-CODREG      PIC X(02).
   05 CLI-NATCPT      PIC X(02).
   05 CLI-NOM         PIC X(10).
   05 CLI-PRENOM      PIC X(10).
   05 CLI-DATNAISS    PIC X(08).
   05 CLI-SEXE        PIC X(01).
   05 CLI-ACTPRO      PIC X(02).
   05 CLI-SITS0       PIC X(01).
   05 CLI-ADRESSE     PIC X(10).
   05 CLI-SOLDE       PIC X(10).
   05 CLI-POSITION    PIC X(02).
   05 FILLER          PIC X(16).

*-----
* VARIABLES DE TRAVAIL

```

```

*-----
01 WS-RESP                PIC S9(08) COMP VALUE 0.
01 WS-MSG-FIN             PIC X(40)
    VALUE 'TRANSACTION STAT TERMINEE - AU REVOIR'.

*-----
* VARIABLES POUR LA NAVIGATION VSAM VIA AIX/PATH
*-----
01 WS-BROWSE.
    05 WS-CLE-AIX         PIC X(02) VALUE SPACES.
    05 WS-FIN-BROWSE      PIC X(01) VALUE 'N'.
        88 FIN-BROWSE     VALUE '0'.
        88 PAS-FIN-BROWSE VALUE 'N'.

*-----
* VARIABLES DE SAISIE
*-----
01 WS-SAISIE.
    05 WS-CODE-REGION     PIC X(02).
    05 WS-CODE-REGIONL    PIC S9(04) COMP.

*-----
* TABLE DES NOMS DE REGIONS
*-----
01 WS-TABLE-REGIONS.
    05 FILLER             PIC X(17) VALUE '01PARIS           '.
    05 FILLER             PIC X(17) VALUE '02MARSEILLE       '.
    05 FILLER             PIC X(17) VALUE '03LYON            '.
    05 FILLER             PIC X(17) VALUE '04LILLE           '.
01 WS-TAB-REGIONS REDEFINES WS-TABLE-REGIONS.
    05 WS-REGION OCCURS 4 TIMES.
        10 WS-REG-CODE     PIC X(02).
        10 WS-REG-NOM      PIC X(15).

*-----
* STATISTIQUES CALCULEES
*-----
01 WS-STATS.
    05 WS-NB-TOTAL        PIC 9(05) VALUE 0.
    05 WS-NB-DEBITEURS    PIC 9(05) VALUE 0.
    05 WS-MT-DEBITEURS    PIC 9(12) VALUE 0.
    05 WS-NB-CREDITEURS   PIC 9(05) VALUE 0.
    05 WS-MT-CREDITEURS   PIC 9(12) VALUE 0.

*-----
* VARIABLES POUR CONVERSION SOLDE
*-----
01 WS-SOLDE-ALPHA         PIC X(10) VALUE SPACES.
01 WS-SOLDE-NUM REDEFINES WS-SOLDE-ALPHA
    PIC 9(10).

01 WS-NOM-REGION          PIC X(15) VALUE SPACES.
01 WS-INDEX               PIC 9(01) VALUE 0.

*-----

```

```

* FORMATS D'AFFICHAGE
*-----
01  WS-MT-EDIT                PIC ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9.

*****
LINKAGE SECTION.
*****
01  DFHCOMMAREA.
    05 LS-CODE-REGION-MAINT PIC X(02).

*****
PROCEDURE DIVISION.
*****

*-----
0000-PRINCIPAL.
*-----
    EVALUATE TRUE
        WHEN EIBCALEN = 0
*           Premier appel - Affichage initial
            PERFORM 1000-INIT
        WHEN EIBAID = DFHPF3
*           PF3 - Fin de transaction
            PERFORM 9000-FIN-PROGRAMME
        WHEN EIBAID = DFHCLEAR
*           CLEAR - Reinitialiser
            PERFORM 1000-INIT
        WHEN OTHER
*           Restaurer la COMMAREA et traiter
            MOVE DFHCOMMAREA TO WS-COMMAREA
            PERFORM 2000-TRAITEMENT THRU 2000-FIN
    END-EVALUATE

*   Retour pseudo-conversationnel
    EXEC CICS RETURN
        TRANSID('STAT')
        COMMAREA(WS-COMMAREA)
        LENGTH(LENGTH OF WS-COMMAREA)
    END-EXEC.

*-----
1000-INIT.
*-----
* Affichage ecran initial
*-----
    MOVE LOW-VALUES TO MAPSTATO
    MOVE 'SAISIR UN CODE REGION (01, 02, 03 OU 04)'
        TO MSGO
    MOVE SPACES TO WS-CODE-REGION-MAINT

    EXEC CICS SEND MAP('MAPSTAT')
        MAPSET('CLISTAT')
        FROM(MAPSTATO)
        FREEKB

```



```
CURSOR
ERASE
END-EXEC.
```

```
*-----
2000-TRAITEMENT.
```

```
*-----
* Recevoir la saisie et calculer les statistiques
```

```
*-----
EXEC CICS RECEIVE MAP('MAPSTAT')
MAPSET('CLISTAT')
RESP(WS-RESP)
END-EXEC
```

```
IF WS-RESP = DFHRESP(MAPFAIL)
MOVE LOW-VALUES TO MAPSTATO
MOVE 'VEUILLEZ SAISIR UN CODE REGION' TO MSGO
EXEC CICS SEND MAP('MAPSTAT')
MAPSET('CLISTAT')
FROM(MAPSTATO)
FREEKB
CURSOR
ERASE
END-EXEC
GO TO 2000-FIN
END-IF
```

```
* Sauvegarde du code region saisi
MOVE CODREGI TO WS-CODE-REGION
MOVE CODREGL TO WS-CODE-REGIONL
```

```
* Controle code region non vide
IF WS-CODE-REGIONL = 0 OR WS-CODE-REGION = SPACES
MOVE LOW-VALUES TO MAPSTATO
MOVE 'CODE REGION OBLIGATOIRE (01-04)'
TO MSGO
EXEC CICS SEND MAP('MAPSTAT')
MAPSET('CLISTAT')
FROM(MAPSTATO)
FREEKB
CURSOR
ERASE
END-EXEC
GO TO 2000-FIN
END-IF
```

```
* Verification que le code region est valide
PERFORM 2100-VERIFIER-REGION
```

```
IF WS-NOM-REGION = SPACES
MOVE LOW-VALUES TO MAPSTATO
MOVE WS-CODE-REGION TO CODREGO
MOVE 'CODE REGION INVALIDE (01-04)'
TO MSGO
```

```

      EXEC CICS SEND MAP('MAPSTAT')
      MAPSET('CLISTAT')
      FROM(MAPSTAT0)
      FREEKB
      CURSOR
      ERASE
      END-EXEC
      GO TO 2000-FIN
    END-IF

*   Sauvegarder pour la COMMAREA
    MOVE WS-CODE-REGION TO WS-CODE-REGION-MAINTENANT

*   Calculer les statistiques via AIX/PATH
    PERFORM 3000-CALCULER-STATS THRU 3000-FIN

*   Afficher les resultats
    PERFORM 4000-AFFICHER-RESULTATS.

2000-FIN.
    EXIT.

*-----
2100-VERIFIER-REGION.
*-----
*   Verifie que le code region est valide et recupere le nom
*-----
    MOVE SPACES TO WS-NOM-REGION

    PERFORM VARYING WS-INDEX FROM 1 BY 1
      UNTIL WS-INDEX > 4 OR WS-NOM-REGION NOT = SPACES
      IF WS-CODE-REGION = WS-REG-CODE(WS-INDEX)
        MOVE WS-REG-NOM(WS-INDEX) TO WS-NOM-REGION
      END-IF
    END-PERFORM.

*-----
3000-CALCULER-STATS.
*-----
*   Parcours du fichier via AIX/PATH pour la region demandee
*   L'AIX permet d'accéder directement aux clients de la region
*-----
    INITIALIZE WS-STATS
    MOVE 'N' TO WS-FIN-BROWSE

*   Positionner sur la cle AIX (code region)
    MOVE WS-CODE-REGION TO WS-CLE-AIX

    EXEC CICS STARTBR
      FILE('PCLIENT')
      RIDFLD(WS-CLE-AIX)
      RESP(WS-RESP)
    END-EXEC

```

```

*   Gestion explicite des erreurs STARTBR
EVALUATE WS-RESP
    WHEN DFHRESP(NORMAL)
        CONTINUE
    WHEN DFHRESP(NOTFND)
*       Aucun client dans cette region
        GO TO 3000-FIN
    WHEN DFHRESP(ENDFILE)
*       Fichier vide
        GO TO 3000-FIN
    WHEN OTHER
*       Autre erreur
        GO TO 3000-FIN
END-EVALUATE

*   Boucle de lecture des enregistrements de la region
PERFORM UNTIL FIN-BROWSE
    EXEC CICS READNEXT
        FILE('PCLIENT')
        INTO(ENR-CLIENT)
        RIDFLD(WS-CLE-AIX)
        RESP(WS-RESP)
    END-EXEC

    EVALUATE TRUE
        WHEN WS-RESP = DFHRESP(ENDFILE)
            MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
        WHEN WS-RESP NOT = DFHRESP(NORMAL)
            AND WS-RESP NOT = DFHRESP(DUPKEY)
*           Erreur autre que DUPKEY (normal pour AIX)
            MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
        WHEN CLI-CODREG NOT = WS-CODE-REGION
*           Changement de region = fin du browse
            MOVE '0' TO WS-FIN-BROWSE
        WHEN OTHER
*           Client de la region - comptabiliser
            ADD 1 TO WS-NB-TOTAL
*           Convertir le solde en numerique
            PERFORM 3100-CONVERTIR-SOLDE
*           Verifier si debiteur ou crediteur
            IF CLI-POSITION = 'DB'
                ADD 1 TO WS-NB-DEBITEURS
                ADD WS-SOLDE-NUM TO WS-MT-DEBITEURS
            ELSE
                ADD 1 TO WS-NB-CREDITEURS
                ADD WS-SOLDE-NUM TO WS-MT-CREDITEURS
            END-IF
        END-EVALUATE
    END-PERFORM

*   Fermeture du browse
EXEC CICS ENDBR FILE('PCLIENT') END-EXEC.

3000-FIN.

```

EXIT.

```

*-----
3100-CONVERTIR-SOLDE.
*-----
* Convertit le solde texte en numerique
* Le solde est stocke en PIC X(10), format numerique
* Utilise REDEFINES pour la conversion (compatible mainframe)
*-----
      MOVE CLI-SOLDE TO WS-SOLDE-ALPHA.

*-----
4000-AFFICHER-RESULTATS.
*-----
* Affiche les resultats des statistiques
*-----
      MOVE LOW-VALUES TO MAPSTATO

*      Code et nom de la region
      MOVE WS-CODE-REGION TO CODREGO
      MOVE WS-NOM-REGION TO NOMREGO

*      Statistiques totales
      MOVE WS-NB-TOTAL TO NBTOTO

*      Statistiques debiteurs
      MOVE WS-NB-DEBITEURS TO NBDDBO
      MOVE WS-MT-DEBITEURS TO WS-MT-EDIT
      MOVE WS-MT-EDIT TO MTDBO

*      Statistiques crediteurs
      MOVE WS-NB-CREDITEURS TO NBCRO
      MOVE WS-MT-CREDITEURS TO WS-MT-EDIT
      MOVE WS-MT-EDIT TO MTCRO

*      Message de resultat
      IF WS-NB-TOTAL = 0
          MOVE 'AUCUN CLIENT DANS CETTE REGION' TO MSGO
      ELSE
          MOVE 'STATISTIQUES CALCULEES AVEC SUCCES' TO MSGO
      END-IF

      EXEC CICS SEND MAP('MAPSTAT')
          MAPSET('CLISTAT')
          FROM(MAPSTATO)
          FREEKB
          CURSOR
          ERASE
      END-EXEC.

*-----
9000-FIN-PROGRAMME.
*-----
      EXEC CICS SEND TEXT

```

```

FROM(WS-MSG-FIN)
LENGTH(40)
ERASE
END-EXEC

EXEC CICS RETURN
END-EXEC.

```

Partie 3 : Ecrans BMS

1. CLIAFF - Affichage Client

Element	Valeur
Mapset	CLIAFF
Map	MAPAFF
Transaction	AFFI
Fonction	Ecran d'affichage des informations d'un client. Permet de saisir un numero de compte et d'afficher toutes les donnees associees au client (region, nature de compte, nom, prenom, date de naissance, sexe, activite professionnelle, situation sociale, adresse, solde et position).

```

*****
* MAPSET : CLIAFF - Affichage Client
* Transaction : AFFI
* Fil Rouge CICS - Exercice 2
*****
CLIAFF  DFHMSD TYPE=&SYSPARM,MODE=INOUT,LANG=COBOL,          X
        STORAGE=AUTO,CTRL=( FREEKB,FRSET ),TIOAPFX=YES
*****
MAPAFF  DFHMDI SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1
*-----
* TITRE
*-----
        DFHMDF POS=(1,25),LENGTH=30,ATTRB=(ASKIP,BRT),      X
        INITIAL='*** AFFICHAGE CLIENT ***'
        DFHMDF POS=(2,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,             X
        INITIAL='-----X
        -----'
*-----
* ZONE DE SAISIE - NUMERO DE COMPTE (CLE)
*-----
        DFHMDF POS=(4,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,             X
        INITIAL='NUMERO COMPTE : '
NUMCPT  DFHMDF POS=(4,19),LENGTH=6,ATTRB=(UNPROT,NUM,IC)
        DFHMDF POS=(4,26),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP

```

```

*-----
* ZONES D'AFFICHAGE - DONNEES CLIENT
*-----
      DFHMDF POS=(6,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                X
      INITIAL='CODE REGION      :'
CODREG  DFHMDF POS=(6,19),LENGTH=2,ATTRB=(ASKIP,BRT)
      DFHMDF POS=(6,25),LENGTH=20,ATTRB=ASKIP
LIBREG  DFHMDF POS=(6,46),LENGTH=15,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(7,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                X
      INITIAL='NATURE COMPTE  :'
NATCPT  DFHMDF POS=(7,19),LENGTH=2,ATTRB=(ASKIP,BRT)
      DFHMDF POS=(7,25),LENGTH=20,ATTRB=ASKIP
LIBNAT  DFHMDF POS=(7,46),LENGTH=15,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(8,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                X
      INITIAL='NOM              :'
NOM      DFHMDF POS=(8,19),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(9,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                X
      INITIAL='PRENOM           :'
PRENOM   DFHMDF POS=(9,19),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(10,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                               X
      INITIAL='DATE NAISSANCE:'
DATNA    DFHMDF POS=(10,19),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(11,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                               X
      INITIAL='SEXE              :'
SEXE     DFHMDF POS=(11,19),LENGTH=1,ATTRB=(ASKIP,BRT)
      DFHMDF POS=(11,24),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
LIBSEX   DFHMDF POS=(11,35),LENGTH=8,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(12,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                               X
      INITIAL='ACTIVITE PRO    :'
ACTPRO   DFHMDF POS=(12,19),LENGTH=2,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(13,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                               X
      INITIAL='SITUATION SOC  :'
SITSO    DFHMDF POS=(13,19),LENGTH=1,ATTRB=(ASKIP,BRT)
      DFHMDF POS=(13,24),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
LIBSIT   DFHMDF POS=(13,35),LENGTH=12,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(14,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                               X
      INITIAL='ADRESSE         :'
ADRESSE  DFHMDF POS=(14,19),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(15,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                               X
      INITIAL='SOLDE           :'
SOLDE    DFHMDF POS=(15,19),LENGTH=12,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*
      DFHMDF POS=(16,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                               X
      INITIAL='POSITION        :'
POSIT    DFHMDF POS=(16,19),LENGTH=2,ATTRB=(ASKIP,BRT)

```

```

      DFHMDF POS=(16,25),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
LIBPOS  DFHMDF POS=(16,36),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* ZONE MESSAGE
*-----
      DFHMDF POS=(19,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                                X
      INITIAL='-----X
      -----'
      DFHMDF POS=(20,2),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='MESSAGE : '
MSG      DFHMDF POS=(20,13),LENGTH=60,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* TOUCHES FONCTION
*-----
      DFHMDF POS=(23,2),LENGTH=70,ATTRB=ASKIP,                                X
      INITIAL='ENTER=Rechercher PF3=Quitter CLEAR=Effacer'
*****
      DFHMSD TYPE=FINAL
      END

```

2. CLIAJT - Ajout Client

Element	Valeur
Mapset	CLIAJT
Map	MAPAJT
Transaction	AJOU
Fonction	Ecran de saisie pour l'ajout d'un nouveau client. Tous les champs sont en mode saisie (UNPROT) pour permettre la creation complete d'un enregistrement client dans le fichier VSAM.

```

*****
* MAPSET : CLIAJT - Ajout Client
* Transaction : AJOU
* Fil Rouge CICS - Exercice 6
*****
CLIAJT  DFHMSD TYPE=&SYSPARM,MODE=INOUT,LANG=COBOL,                                X
      STORAGE=AUTO,CTRL=(FREEKB,FRSET),TIOAPFX=YES
*****
MAPAJT  DFHMDI SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1
*-----
* TITRE
*-----
      DFHMDF POS=(1,28),LENGTH=24,ATTRB=(ASKIP,BRT),                                X
      INITIAL='*** AJOUT CLIENT ***'
      DFHMDF POS=(2,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                                X
      INITIAL='-----X
      -----'
*-----

```

* ZONES DE SAISIE - TOUS LES CHAMPS EN UNPROT

*-----		
	DFHMDf POS=(4,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='NUMERO COMPTE :'	X
NUMCPT	DFHMDf POS=(4,19),LENGTH=6,ATTRB=(UNPROT,NUM,IC) DFHMDf POS=(4,26),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP	
*		
	DFHMDf POS=(5,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='CODE REGION :'	X
CODREG	DFHMDf POS=(5,19),LENGTH=2,ATTRB=(UNPROT,NUM) DFHMDf POS=(5,22),LENGTH=25,ATTRB=ASKIP, INITIAL='(01=PAR,02=MAR,03=LY0,04=LIL)'	X
*		
	DFHMDf POS=(6,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='NATURE COMPTE :'	X
NATCPT	DFHMDf POS=(6,19),LENGTH=2,ATTRB=(UNPROT,NUM) DFHMDf POS=(6,22),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP	
*		
	DFHMDf POS=(7,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='NOM :'	X
NOM	DFHMDf POS=(7,19),LENGTH=10,ATTRB=UNPROT DFHMDf POS=(7,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP	
*		
	DFHMDf POS=(8,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='PRENOM :'	X
PRENOM	DFHMDf POS=(8,19),LENGTH=10,ATTRB=UNPROT DFHMDf POS=(8,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP	
*		
	DFHMDf POS=(9,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='DATE NAISSANCE :'	X
DATNA	DFHMDf POS=(9,19),LENGTH=8,ATTRB=(UNPROT,NUM) DFHMDf POS=(9,28),LENGTH=12,ATTRB=ASKIP, INITIAL='(AAAAMMJJ)'	X
*		
	DFHMDf POS=(10,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='SEXE :'	X
SEXE	DFHMDf POS=(10,19),LENGTH=1,ATTRB=UNPROT DFHMDf POS=(10,21),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP, INITIAL='(M ou F)'	X
*		
	DFHMDf POS=(11,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='ACTIVITE PRO :'	X
ACTPRO	DFHMDf POS=(11,19),LENGTH=2,ATTRB=(UNPROT,NUM) DFHMDf POS=(11,22),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP	
*		
	DFHMDf POS=(12,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='SITUATION SOC :'	X
SITSO	DFHMDf POS=(12,19),LENGTH=1,ATTRB=UNPROT DFHMDf POS=(12,21),LENGTH=15,ATTRB=ASKIP, INITIAL='(C/M/D/V)'	X
*		
	DFHMDf POS=(13,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='ADRESSE :'	X
ADRESSE	DFHMDf POS=(13,19),LENGTH=10,ATTRB=UNPROT	


```

      DFHMDF POS=(13,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*
      DFHMDF POS=(14,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                X
      INITIAL='SOLDE      : '
SOLDE  DFHMDF POS=(14,19),LENGTH=10,ATTRB=(UNPROT,NUM)
      DFHMDF POS=(14,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*
      DFHMDF POS=(15,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                X
      INITIAL='POSITION  : '
POSIT  DFHMDF POS=(15,19),LENGTH=2,ATTRB=UNPROT
      DFHMDF POS=(15,22),LENGTH=12,ATTRB=ASKIP,                X
      INITIAL='(DB ou CR) '
*-----
* ZONE MESSAGE
*-----
      DFHMDF POS=(18,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                X
      INITIAL='-----X
      -----'
      DFHMDF POS=(19,2),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='MESSAGE : '
MSG     DFHMDF POS=(19,13),LENGTH=60,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* TOUCHES FONCTION
*-----
      DFHMDF POS=(22,2),LENGTH=70,ATTRB=ASKIP,                X
      INITIAL='ENTER=Valider PF3=Quitter CLEAR=Effacer'
*****
      DFHMSD TYPE=FINAL
      END

```

3. CLIMAJ - Mise a jour Client

Element	Valeur
Mapset	CLIMAJ
Map	MAPMAJ
Transaction	MAJO

Fonction Ecran de mise a jour des donnees client. Le numero de compte est d'abord saisissable pour la recherche, puis passe en lecture seule apres affichage des donnees. Cette gestion dynamique des attributs se fait dans le programme COBOL via le suffixe 'A'.

```

*****
* MAPSET : CLIMAJ - Mise a jour Client
* Transaction : MAJO
* Fil Rouge CICS - Exercice 9
*
* PARTICULARITE MISE A JOUR :
* -----
* Le numero de compte est d'abord saisissable (recherche),

```

```

* puis passe en lecture seule apres affichage des donnees.
* Cette gestion dynamique des attributs se fait dans le programme
* COBOL via le suffixe 'A' (ex: NUMCPTA pour modifier l'attribut).
*
* Attribut DFHBMASK = X'20' = ASKIP (protege, normal)
* Attribut DFHBMUNN = X'4C' = UNPROT + NUM (saisie numerique)
*****
CLIMAJ   DFHMSD TYPE=&SYSPARM,MODE=INOUT,LANG=COBOL,                                X
          STORAGE=AUTO,CTRL=(FREEKB,FRSET),TIOAPFX=YES
*****
MAPMAJ   DFHMDI SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1
*-----
* TITRE
*-----
          DFHMDF POS=(1,25),LENGTH=30,ATTRB=(ASKIP,BRT),                                X
          INITIAL='*** MISE A JOUR CLIENT ***'
          DFHMDF POS=(2,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                                    X
          INITIAL='-----X
          -----'
*-----
* NUMERO DE COMPTE - CHAMP CLE
* Commence en UNPROT pour la saisie initiale (recherche)
* Le programme passera l'attribut a ASKIP apres affichage
*-----
          DFHMDF POS=(4,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                    X
          INITIAL='NUMERO COMPTE :'
NUMCPT   DFHMDF POS=(4,19),LENGTH=6,ATTRB=(UNPROT,NUM,IC)
          DFHMDF POS=(4,26),LENGTH=20,ATTRB=ASKIP,                                    X
          INITIAL='(Cle - non modifiable)'
*-----
* ZONES DE SAISIE/MODIFICATION
*-----
          DFHMDF POS=(5,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                    X
          INITIAL='CODE REGION  :'
CODREG   DFHMDF POS=(5,19),LENGTH=2,ATTRB=(UNPROT,NUM)
          DFHMDF POS=(5,22),LENGTH=25,ATTRB=ASKIP,                                    X
          INITIAL='(01=PAR,02=MAR,03=LYO,04=LIL)'
*
          DFHMDF POS=(6,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                    X
          INITIAL='NATURE COMPTE :'
NATCPT   DFHMDF POS=(6,19),LENGTH=2,ATTRB=(UNPROT,NUM)
          DFHMDF POS=(6,22),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*
          DFHMDF POS=(7,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                    X
          INITIAL='NOM  :'
NOM       DFHMDF POS=(7,19),LENGTH=10,ATTRB=UNPROT
          DFHMDF POS=(7,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*
          DFHMDF POS=(8,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                    X
          INITIAL='PRENOM  :'
PRENOM    DFHMDF POS=(8,19),LENGTH=10,ATTRB=UNPROT
          DFHMDF POS=(8,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*
          DFHMDF POS=(9,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                                    X

```

```

INITIAL='DATE NAISSANCE:'
DATNA DFHMDF POS=(9,19),LENGTH=8,ATTRB=(UNPROT,NUM)
DFHMDF POS=(9,28),LENGTH=12,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='(AAAAMMJJ) '
*
DFHMDF POS=(10,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='SEXE : '
SEXE DFHMDF POS=(10,19),LENGTH=1,ATTRB=UNPROT
DFHMDF POS=(10,21),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='(M ou F) '
*
DFHMDF POS=(11,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='ACTIVITE PRO : '
ACTPRO DFHMDF POS=(11,19),LENGTH=2,ATTRB=(UNPROT,NUM)
DFHMDF POS=(11,22),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*
DFHMDF POS=(12,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='SITUATION SOC : '
SITSO DFHMDF POS=(12,19),LENGTH=1,ATTRB=UNPROT
DFHMDF POS=(12,21),LENGTH=15,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='(C/M/D/V) '
*
DFHMDF POS=(13,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='ADRESSE : '
ADRESSE DFHMDF POS=(13,19),LENGTH=10,ATTRB=UNPROT
DFHMDF POS=(13,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*
DFHMDF POS=(14,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='SOLDE : '
SOLDE DFHMDF POS=(14,19),LENGTH=10,ATTRB=(UNPROT,NUM)
DFHMDF POS=(14,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*
DFHMDF POS=(15,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='POSITION : '
POSIT DFHMDF POS=(15,19),LENGTH=2,ATTRB=UNPROT
DFHMDF POS=(15,22),LENGTH=12,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='(DB ou CR) '
*-----
* ZONE MESSAGE
*-----
DFHMDF POS=(18,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='-----X
-----'
DFHMDF POS=(19,2),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='MESSAGE : '
MSG DFHMDF POS=(19,13),LENGTH=60,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* TOUCHES FONCTION
*-----
DFHMDF POS=(22,2),LENGTH=70,ATTRB=ASKIP, X
INITIAL='ENTER=Valider PF3=Quitter CLEAR=Reinitialiser'
*****
DFHMSD TYPE=FINAL
END

```

4. CLISUP - Suppression Client

Element	Valeur
Mapset	CLISUP
Map	MAPSUP
Transaction	SUPP / SULE
Fonction	Ecran de suppression d'un client. Le numero de compte est saisi pour rechercher le client, les donnees sont affichees en lecture seule pour confirmation. Un champ CONFIRM (O/N) permet de valider la suppression. Deux modes d'utilisation : SUPP (suppression directe) et SULE (suppression avec lecture prealable).

```

*****
* MAPSET : CLISUP - Suppression Client
* Transaction : SUPP / SULE
* Fil Rouge CICS - Exercice 12
*
* PARTICULARITE SUPPRESSION :
* -----
* Le numero de compte est saisi pour rechercher le client.
* Les donnees sont affichees en lecture seule pour confirmation.
* Un champ CONFIRM (O/N) permet de valider la suppression.
*
* Deux modes d'utilisation :
* - SUPP : Suppression directe (Ex 13-14)
* - SULE : Suppression avec lecture prealable (Ex 15)
*****
CLISUP  DFHMSD TYPE=&SYSPARM,MODE=INOUT,LANG=COBOL,                      X
        STORAGE=AUTO,CTRL=(FREEKB,FRSET),TIOAPFX=YES
*****
MAPSUP  DFHMDI SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1
*-----
* TITRE
*-----
        DFHMDF POS=(1,25),LENGTH=30,ATTRB=(ASKIP,BRT),                      X
        INITIAL='*** SUPPRESSION CLIENT ***'
        DFHMDF POS=(2,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                            X
        INITIAL='-----X
        -----'
*-----
* ZONE DE SAISIE - NUMERO DE COMPTE (CLE)
*-----
        DFHMDF POS=(4,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP,                            X
        INITIAL='NUMERO COMPTE : '
NUMCPT  DFHMDF POS=(4,19),LENGTH=6,ATTRB=(UNPROT,NUM,IC)
        DFHMDF POS=(4,26),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*-----
* ZONES D'AFFICHAGE - DONNEES CLIENT (LECTURE SEULE)

```

*-----			
	DFHMDF POS=(6,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='CODE REGION : '		X
CODREG	DFHMDF POS=(6,19),LENGTH=2,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
	DFHMDF POS=(6,25),LENGTH=20,ATTRB=ASKIP		
LIBREG	DFHMDF POS=(6,46),LENGTH=15,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(7,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='NATURE COMPTE : '		X
NATCPT	DFHMDF POS=(7,19),LENGTH=2,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
	DFHMDF POS=(7,25),LENGTH=20,ATTRB=ASKIP		
LIBNAT	DFHMDF POS=(7,46),LENGTH=15,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(8,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='NOM : '		X
NOM	DFHMDF POS=(8,19),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(9,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='PRENOM : '		X
PRENOM	DFHMDF POS=(9,19),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(10,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='DATE NAISSANCE: '		X
DATNA	DFHMDF POS=(10,19),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(11,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='SEXE : '		X
SEXE	DFHMDF POS=(11,19),LENGTH=1,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
	DFHMDF POS=(11,24),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP		
LIBSEX	DFHMDF POS=(11,35),LENGTH=8,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(12,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='ACTIVITE PRO : '		X
ACTPRO	DFHMDF POS=(12,19),LENGTH=2,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(13,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='SITUATION SOC : '		X
SITSO	DFHMDF POS=(13,19),LENGTH=1,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
	DFHMDF POS=(13,24),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP		
LIBSIT	DFHMDF POS=(13,35),LENGTH=12,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(14,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='ADRESSE : '		X
ADRESSE	DFHMDF POS=(14,19),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(15,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='SOLDE : '		X
SOLDE	DFHMDF POS=(15,19),LENGTH=12,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
*			
	DFHMDF POS=(16,2),LENGTH=16,ATTRB=ASKIP, INITIAL='POSITION : '		X
POSIT	DFHMDF POS=(16,19),LENGTH=2,ATTRB=(ASKIP,BRT)		
	DFHMDF POS=(16,25),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP		
LIBPOS	DFHMDF POS=(16,36),LENGTH=10,ATTRB=(ASKIP,BRT)		

```

*-----
* ZONE DE CONFIRMATION
*-----
          DFHMDf POS=(18,2),LENGTH=30,ATTRB=(ASKIP,BRT),                      X
          INITIAL='CONFIRMER SUPPRESSION (O/N) : '
CONFIRM  DFHMDf POS=(18,33),LENGTH=1,ATTRB=UNPROT
          DFHMDf POS=(18,35),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*-----
* ZONE MESSAGE
*-----
          DFHMDf POS=(20,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                          X
          INITIAL='-----X
          -----'
          DFHMDf POS=(21,2),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='MESSAGE : '
MSG      DFHMDf POS=(21,13),LENGTH=60,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* TOUCHES FONCTION
*-----
          DFHMDf POS=(23,2),LENGTH=70,ATTRB=ASKIP,                          X
          INITIAL='ENTER=Rechercher/Confirmer  PF3=Quitter  CLEAR=X
          Effacer'
*****
          DFHMSD TYPE=FINAL
          END

```

5. CLIDEL - Suppression Generique Client

Element	Valeur
Mapset	CLIDEL
Map	MAPDEL
Transaction	DELG

Fonction Ecran de suppression generique permettant la suppression par prefixe (1 a 5 caracteres) ou par cle complete (6 caracteres). Mode pseudo-conversationnel a 2 phases : Phase 1 pour la saisie et le comptage, Phase 2 pour la confirmation et la suppression effective.

```

*****
* MAPSET : CLIDEL - Suppression Generique Client
* Transaction : DELG
* Fil Rouge CICS - Exercice 17
*
* PARTICULARITE :
* -----
* Permet la suppression par prefixe (1 a 5 car) ou cle complete (6 car)
* - Prefixe : Supprime tous les clients correspondants
* - Cle complete : Supprime un seul client

```

```

*
* Le champ PREFIXE est en PIC X (pas NUM) pour eviter la
* justification a droite des valeurs numeriques.
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL A 2 PHASES :
* Phase 1 : Saisie prefixe/cle -> Comptage et affichage
* Phase 2 : Confirmation O/N -> Suppression effective
*****
CLIDEL  DFHMSD TYPE=&SYSPARM,MODE=INOUT,LANG=COBOL,                                X
        STORAGE=AUTO,CTRL=(FREEKB,FRSET),TIOAPFX=YES
*****
MAPDEL  DFHMDI SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1
*-----
* TITRE
*-----
        DFHMDF POS=(1,20),LENGTH=40,ATTRB=(ASKIP,BRT),                                X
        INITIAL='*** SUPPRESSION GENERIQUE CLIENT ***'
        DFHMDF POS=(2,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                                    X
        INITIAL='-----X
        -----'
*-----
* ZONE DE SAISIE - PREFIXE OU CLE COMPLETE
*-----
        DFHMDF POS=(5,2),LENGTH=25,ATTRB=ASKIP,                                    X
        INITIAL='PREFIXE OU CLE COMPLETE : '
PREFIXE  DFHMDF POS=(5,28),LENGTH=6,ATTRB=(UNPROT,IC)
        DFHMDF POS=(5,35),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
        DFHMDF POS=(5,37),LENGTH=30,ATTRB=ASKIP,                                    X
        INITIAL='(1 a 6 caracteres) '
*-----
* ZONE D'INFORMATION - NOMBRE DE CLIENTS
*-----
        DFHMDF POS=(8,2),LENGTH=25,ATTRB=ASKIP,                                    X
        INITIAL='CLIENTS CORRESPONDANTS : '
NBCLI   DFHMDF POS=(8,28),LENGTH=5,ATTRB=(ASKIP,BRT)
        DFHMDF POS=(8,35),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*-----
* ZONE DE CONFIRMATION
*-----
        DFHMDF POS=(10,2),LENGTH=25,ATTRB=ASKIP,                                    X
        INITIAL='CONFIRMER (O/N) : '
CONFIRM  DFHMDF POS=(10,28),LENGTH=1,ATTRB=UNPROT
        DFHMDF POS=(10,30),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
*-----
* ZONE MESSAGE
*-----
        DFHMDF POS=(14,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                                    X
        INITIAL='-----X
        -----'
        DFHMDF POS=(15,2),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='MESSAGE : '
MSG      DFHMDF POS=(15,13),LENGTH=60,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* TOUCHES FONCTION
*-----

```

```

DFHMDf POS=(23,2),LENGTH=70,ATTRB=ASKIP, X
      INITIAL='ENTER=Valider PF3=Quitter CLEAR=Reinitialiser'
*****
DFHMSD TYPE=FINAL
END

```

6. CLILIST - Liste Generique des Clients

Element	Valeur
Mapset	CLILIST
Map	MAPLGEN
Transaction	LGEN
Fonction	Ecran de liste generique des clients avec pagination. Permet de rechercher des clients par prefixe et d'afficher jusqu'a 10 clients par page avec navigation PF7/PF8. Affiche pour chaque client : numero de compte, region, nom, prenom, solde et position.

```

*****
* MAPSET : CLILIST - Liste Generique des Clients
* Transaction : LGEN
* Fil Rouge CICS - Exercice 18
*****
CLILIST DFHMSD TYPE=&SYSPARM,MODE=INOUT,LANG=COBOL, X
      STORAGE=AUTO,CTRL=(FREEKB,FRSET),TIOAPFX=YES
*****
MAPLGEN DFHMDI SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1
*-----
* TITRE
*-----
      DFHMDf POS=(1,18),LENGTH=44,ATTRB=(ASKIP,BRT), X
      INITIAL='*** LISTE GENERIQUE DES CLIENTS ***'
*-----
* ZONE DE SAISIE - PREFIXE
*-----
      DFHMDf POS=(3,2),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='PREFIXE : '
PREFIXE DFHMDf POS=(3,13),LENGTH=6,ATTRB=(UNPROT,IC)
      DFHMDf POS=(3,20),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
      DFHMDf POS=(3,22),LENGTH=18,ATTRB=ASKIP, X
      INITIAL='(1 a 6 caracteres)'
*-----
* EN-TETE DES COLONNES
*-----
      DFHMDf POS=(5,1),LENGTH=50,ATTRB=(ASKIP,BRT), X
      INITIAL='NUMCPT RG NOM          PRENOM          SOLDE          POS'
*-----
* LIGNE 1
*-----
L1NUM DFHMDf POS=(7,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP

```



```
L1REG    DFHMDF POS=(7,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L1NOM    DFHMDF POS=(7,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L1PRE    DFHMDF POS=(7,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L1SOL    DFHMDF POS=(7,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L1POS    DFHMDF POS=(7,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
```

```
*-----
```

```
* LIGNE 2
```

```
*-----
```

```
L2NUM    DFHMDF POS=(8,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
L2REG    DFHMDF POS=(8,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L2NOM    DFHMDF POS=(8,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L2PRE    DFHMDF POS=(8,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L2SOL    DFHMDF POS=(8,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L2POS    DFHMDF POS=(8,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
```

```
*-----
```

```
* LIGNE 3
```

```
*-----
```

```
L3NUM    DFHMDF POS=(9,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
L3REG    DFHMDF POS=(9,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L3NOM    DFHMDF POS=(9,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L3PRE    DFHMDF POS=(9,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L3SOL    DFHMDF POS=(9,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L3POS    DFHMDF POS=(9,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
```

```
*-----
```

```
* LIGNE 4
```

```
*-----
```

```
L4NUM    DFHMDF POS=(10,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
L4REG    DFHMDF POS=(10,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L4NOM    DFHMDF POS=(10,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L4PRE    DFHMDF POS=(10,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L4SOL    DFHMDF POS=(10,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L4POS    DFHMDF POS=(10,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
```

```
*-----
```

```
* LIGNE 5
```

```
*-----
```

```
L5NUM    DFHMDF POS=(11,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
L5REG    DFHMDF POS=(11,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L5NOM    DFHMDF POS=(11,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L5PRE    DFHMDF POS=(11,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L5SOL    DFHMDF POS=(11,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L5POS    DFHMDF POS=(11,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
```

```
*-----
```

```
* LIGNE 6
```

```
*-----
```

```
L6NUM    DFHMDF POS=(12,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
L6REG    DFHMDF POS=(12,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L6NOM    DFHMDF POS=(12,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L6PRE    DFHMDF POS=(12,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L6SOL    DFHMDF POS=(12,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L6POS    DFHMDF POS=(12,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
```

```
*-----
```

```
* LIGNE 7
```

```
*-----
```

```
L7NUM    DFHMDF POS=(13,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
```

```

L7REG      DFHMDF POS=(13,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L7NOM      DFHMDF POS=(13,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L7PRE      DFHMDF POS=(13,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L7SOL      DFHMDF POS=(13,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L7POS      DFHMDF POS=(13,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
*-----
* LIGNE 8
*-----
L8NUM      DFHMDF POS=(14,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
L8REG      DFHMDF POS=(14,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L8NOM      DFHMDF POS=(14,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L8PRE      DFHMDF POS=(14,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L8SOL      DFHMDF POS=(14,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L8POS      DFHMDF POS=(14,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
*-----
* LIGNE 9
*-----
L9NUM      DFHMDF POS=(15,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
L9REG      DFHMDF POS=(15,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L9NOM      DFHMDF POS=(15,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L9PRE      DFHMDF POS=(15,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L9SOL      DFHMDF POS=(15,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L9POS      DFHMDF POS=(15,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
*-----
* LIGNE 10
*-----
L10NUM     DFHMDF POS=(16,1),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP
L10REG     DFHMDF POS=(16,8),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
L10NOM     DFHMDF POS=(16,11),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L10PRE     DFHMDF POS=(16,22),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L10SOL     DFHMDF POS=(16,33),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP
L10POS     DFHMDF POS=(16,44),LENGTH=2,ATTRB=ASKIP
*-----
* ZONE INFORMATIONS PAGINATION
*-----
          DFHMDF POS=(18,2),LENGTH=6,ATTRB=ASKIP,INITIAL='PAGE : '
PAGNUM     DFHMDF POS=(18,9),LENGTH=3,ATTRB=(ASKIP,BRT)
          DFHMDF POS=(18,13),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP,INITIAL='/'
PAGTOT     DFHMDF POS=(18,15),LENGTH=3,ATTRB=(ASKIP,BRT)
          DFHMDF POS=(18,22),LENGTH=7,ATTRB=ASKIP,INITIAL='TOTAL : '
CLITOT     DFHMDF POS=(18,30),LENGTH=5,ATTRB=(ASKIP,BRT)
          DFHMDF POS=(18,36),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='CLIENT(S)'
*-----
* ZONE MESSAGE
*-----
          DFHMDF POS=(20,2),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='MESSAGE : '
MSG        DFHMDF POS=(20,13),LENGTH=60,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* TOUCHES FONCTION
*-----
          DFHMDF POS=(23,2),LENGTH=60,ATTRB=ASKIP,INITIAL='ENTER=Chercher PF7=Prec PF8=Suiv PF3=Quitter' X
*****

```

```
DFHMSD TYPE=FINAL
END
```

7. CLISTAT - Statistiques par Region

Element	Valeur
Mapset	CLISTAT
Map	MAPSTAT
Transaction	STAT
Fonction	Ecran de statistiques par region. Affiche pour une region donnee : le nombre total de clients, le nombre et la somme des clients debiteurs (DB), le nombre et la somme des clients crediteurs (CR). Regions disponibles : 01-Paris, 02-Marseille, 03-Lyon, 04-Lille.

```
*****
* MAPSET : CLISTAT - Statistiques par Region
* Transaction : STAT
* Fil Rouge CICS - Exercice 19
*
* FONCTIONNALITE :
* -----
* Affiche les statistiques d'une region :
* - Nombre total de clients
* - Nombre et somme des clients debiteurs (DB)
* - Nombre et somme des clients crediteurs (CR)
*
* REGIONS DISPONIBLES :
* 01 - Paris      02 - Marseille
* 03 - Lyon       04 - Lille
*
* MODE PSEUDO-CONVERSATIONNEL :
* - Premier passage : Affichage ecran de saisie
* - Passages suivants : Calcul et affichage des statistiques
*****
CLISTAT DFHMSD TYPE=&SYSPARM,MODE=INOUT,LANG=COBOL,                      X
        STORAGE=AUTO,CTRL=(FREEKB,FRSET),TIOAPFX=YES
*****
MAPSTAT DFHMDI SIZE=(24,80),LINE=1,COLUMN=1
*-----
* TITRE
*-----
        DFHMDF POS=(1,20),LENGTH=40,ATTRB=(ASKIP,BRT),                      X
                INITIAL='*** STATISTIQUES PAR REGION ***'
        DFHMDF POS=(2,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                            X
                INITIAL='-----'-----X
                -----'
*-----
* ZONE DE SAISIE - CODE REGION
```

```

*-----
      DFHMDF POS=(4,2),LENGTH=25,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='CODE REGION          : '
CODREG  DFHMDF POS=(4,28),LENGTH=2,ATTRB=(UNPROT,NUM,IC)
      DFHMDF POS=(4,31),LENGTH=1,ATTRB=ASKIP
      DFHMDF POS=(4,33),LENGTH=40,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='(01=Paris, 02=Marseille, 03=Lyon, 04=Lille) '
*-----
* NOM DE LA REGION
*-----
      DFHMDF POS=(6,2),LENGTH=25,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='REGION              : '
NOMREG  DFHMDF POS=(6,28),LENGTH=15,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* SEPARATEUR
*-----
      DFHMDF POS=(8,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='-----'
              -----
*-----
* STATISTIQUES GLOBALES
*-----
      DFHMDF POS=(10,2),LENGTH=35,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='NOMBRE TOTAL DE CLIENTS      : '
NBTOT   DFHMDF POS=(10,38),LENGTH=5,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* STATISTIQUES DEBITEURS
*-----
      DFHMDF POS=(12,2),LENGTH=35,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='CLIENTS DEBITEURS (DB)       : '
NBDB    DFHMDF POS=(12,38),LENGTH=5,ATTRB=(ASKIP,BRT)
      DFHMDF POS=(13,2),LENGTH=35,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='SOMME DES SOLDES DEBITEURS   : '
MTDB    DFHMDF POS=(13,38),LENGTH=15,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* STATISTIQUES CREDITEURS
*-----
      DFHMDF POS=(15,2),LENGTH=35,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='CLIENTS CREDITEURS (CR)      : '
NBCR    DFHMDF POS=(15,38),LENGTH=5,ATTRB=(ASKIP,BRT)
      DFHMDF POS=(16,2),LENGTH=35,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='SOMME DES SOLDES CREDITEURS  : '
MTCR    DFHMDF POS=(16,38),LENGTH=15,ATTRB=(ASKIP,BRT)
*-----
* SEPARATEUR
*-----
      DFHMDF POS=(18,1),LENGTH=78,ATTRB=ASKIP,                                X
              INITIAL='-----'
              -----
*-----
* ZONE MESSAGE
*-----
      DFHMDF POS=(20,2),LENGTH=10,ATTRB=ASKIP,INITIAL='MESSAGE : '
MSG     DFHMDF POS=(20,13),LENGTH=60,ATTRB=(ASKIP,BRT)

```

```
*-----  
* TOUCHES FONCTION  
*-----  
          DFHMD F POS=(23,2),LENGTH=70,ATTRB=ASKIP,                                X  
          INITIAL='ENTER=Calculer PF3=Quitter CLEAR=Reinitialiser'  
*****  
          DFHMSD TYPE=FINAL  
          END
```
